



Rapport de stage fin d'année :

Présenté par :

Palamino Marwa

Spécialité : Génie mécatronique et technologies automobiles

CONCEPTION ET INTÉGRATION D'UNE CHAÎNE D'ACQUISITION
IoT POUR LA SUPERVISION ET LA MAINTENANCE PRÉDIC-
TIVE DES POMPES INDUSTRIELLES : PROJET GREENSENSE 4.0

Encadré par :

M. Abdou-Fadel Boukari

M. Anas Ouzizi

École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir

Année universitaire : **2025/2026**

Dédicace

C'est avec une profonde gratitude et une immense émotion que je dédie ce modeste travail :

À mes parents,

Pour l'amour inconditionnel que vous me portez, et que je n'ai jamais eu besoin de mériter. Pour les nuits où vous êtes restés éveillés pendant que je travaillais, pour les inquiétudes que vous m'avez cachées, pour les renoncements dont vous ne m'avez jamais parlé. Vous m'avez appris à me relever avant de m'apprendre à réussir. Ce que je deviens aujourd'hui, c'est vous qui l'avez semé. Ces quelques pages ne valent pas grand-chose à côté de tout cela ; elles vous appartiennent quand même.

À mon frère,

Toi qui sais me faire rire les jours où plus rien ne me semble possible. Merci d'être là, simplement, et toujours.

À mes professeurs,

Vous m'avez transmis bien plus que des connaissances : l'envie de comprendre, et le courage de continuer à chercher.

À tous ceux qui, d'un conseil, d'un encouragement ou d'un simple mot au bon moment, ont accompagné ce chemin.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'année, il m'est agréable de m'acquitter d'une dette de reconnaissance auprès de toutes les personnes dont la présence et l'accompagnement ont rendu ce travail possible.

J'exprime ma profonde gratitude à M. Yassine Laghzioui, Président Directeur Général de PHOVA Technology, pour m'avoir accueillie au sein de son entreprise et pour m'avoir offert l'opportunité d'intégrer une équipe engagée sur un projet d'envergure. La confiance qu'il accorde aux jeunes ingénieurs en formation constitue un encouragement précieux, dont je mesure pleinement la portée.

Je remercie sincèrement M. Hamza Cherkaoui, Chef de projet GreenSense 4.0, pour la conduite rigoureuse qu'il assure au quotidien et pour la clarté avec laquelle il coordonne les différentes composantes du projet. Son pilotage m'a permis d'appréhender concrètement la manière dont s'organise un projet de recherche et développement.

Ma reconnaissance s'adresse tout particulièrement à mes encadrants, M. Abdou-Fadel Boukari et M. Anas Ouzizi, pour leur disponibilité constante, la pertinence de leurs orientations techniques et l'attention qu'ils ont portée à ma progression tout au long de cette période.

Je remercie l'ensemble des collaborateurs de PHOVA Technology pour la qualité de leur accueil et pour le climat de travail dans lequel s'est déroulée cette expérience.

Enfin, j'adresse ma plus vive reconnaissance à ma famille, pour son soutien indéfectible et pour n'avoir jamais rien ménagé afin que je puisse mener mes études dans les meilleures conditions.

Résumé

Dans le cadre de ma formation d'ingénieur, j'ai effectué un stage d'application au sein de **PHOVA-Technology**, première entreprise marocaine à concevoir et fabriquer localement des machines de pompage destinées aux secteurs du dessalement, des mines, de la chimie et du traitement de l'eau.

Ce stage s'est inscrit dans le projet **GreenSense 4.0**, projet de recherche et développement visant à doter les pompes industrielles de capacités de supervision et de maintenance prédictive. Ma mission, positionnée sur le workstream matériel durant les phases d'initiation et de cadrage, avait pour objet de spécifier la chaîne d'acquisition à déployer sur les équipements, puis d'évaluer si le marché savait y répondre.

Le travail a comporté trois volets. Le premier a consisté à analyser le besoin de surveillance : identification des modes de défaillance des pompes centrifuges, des grandeurs physiques qui les révèlent et des contraintes imposées par l'environnement industriel. Le deuxième a porté sur le **benchmark des solutions du marché** (capteurs, passerelles et offres de surveillance connectée des principaux constructeurs), confrontées aux exigences formulées. Le troisième a abouti à la rédaction d'un **cahier des charges matériel** destiné à la consultation des fournisseurs, enrichi au fil de revues avec des experts externes.

Cette confrontation continue entre spécification et offre réelle a conduit à réviser plusieurs exigences initiales, techniquement souhaitables mais sans réponse commerciale, et à identifier les écarts de marché exploitables par PHOVA-Technology. J'ai enfin contribué au workstream consacré à la plateforme de maintenance, à travers la définition des données à exploiter et l'élaboration des règles d'alerte destinées aux équipes d'exploitation.

Mots-clés : maintenance prédictive · Internet des objets · LoRaWAN · analyse vibratoire · capteurs industriels · pompes centrifuges · cahier des charges · benchmark technique · Industrie 4.0

Abstract

As part of my engineering studies, I completed an internship at **PHOVA-Technology**, the first Moroccan company to design and manufacture pumping machinery locally, serving the desalination, mining, chemical and water treatment sectors.

The internship took place within **GreenSense 4.0**, a research and development project aiming to equip industrial pumps with condition monitoring and predictive maintenance capabilities. My assignment, positioned within the hardware workstream during the project's initiation and framing phases, was to specify the data acquisition chain to be deployed on the equipment, and to assess whether the market could meet those requirements.

The work comprised three parts. The first was an analysis of the monitoring need : identification of centrifugal pump failure modes, of the physical quantities revealing them, and of the constraints imposed by the industrial environment. The second was a **benchmark of available solutions** (sensors, gateways and the connected monitoring offerings of major pump manufacturers), assessed against the stated requirements. The third resulted in a **hardware specification document** intended for supplier consultation, refined through review sessions with external experts.

This continuous confrontation between specification and actual market offering led to revising several initial requirements that were technically desirable but commercially unavailable, and to identifying the market gaps PHOVA-Technology could exploit. I also contributed to the maintenance platform workstream, through the definition of the data to be exploited and the design of the alert rules intended for operating teams.

Keywords : predictive maintenance · Internet of Things · LoRaWAN · vibration analysis · industrial sensors · centrifugal pumps · technical specification · benchmarking · Industry 4.0

Table des matières :

Dédicace	
Remerciements	
Résumé	
Abstract	
Liste des figures	
Liste des tableaux	
Liste des Abréviations	
Introduction Générale	1
1 Présentation de l'entreprise et cadrage du stage	2
1 Introduction	2
2 Présentation de l'entreprise	2
2.1 Présentation de PHOVA-Technology	2
2.2 Fiche de PHOVA-Technology :	3
2.3 Organigramme	3
2.4 Les Produits Principaux de PHOVA TECHNOLOGY	4
2.4.1 Pompes d'eau OTW	4
2.4.2 Pompes de produits chimiques OTC	4
2.4.3 Les pompes Slurry OTS	5

2.4.4	Pompes PHB2	6
2.4.5	Pompes PHB3	6
2.4.6	Pompes PHH	7
2.5	Présentation du lieu de stage	7
3	Contexte et problématique	8
3.1	La surveillance des pompes industrielles aujourd’hui	8
3.2	Les limites de la maintenance curative	9
3.3	Formulation de la problématique	9
4	Le projet GreenSense 4.0	10
4.1	Genèse et justification stratégique	10
4.2	Vision et mission	11
4.3	Périmètre du projet	12
4.4	Organisation en workstreams	13
5	Objectifs et périmètre de la mission	13
5.1	Positionnement de la mission au sein du projet	13
5.2	Objectifs assignés	14
5.3	Livrables attendus	15
6	Analyse des risques	16
6.1	Démarche et échelle d’évaluation	16
6.2	Identification et évaluation des risques	17
7	Démarche adoptée	18
7.1	Méthodologie de travail	18
7.2	Planification de la mission	19
8	Conclusion	21

2	Analyse du besoin et confrontation au marché.	22
1	Introduction	22
2	Démarche méthodologique	22
2.1	Le cycle en V et le positionnement de la mission	22
2.2	Spécifier et sonder le marché en parallèle.....	23
3	L'objet à surveiller.....	24
3.1	Architecture d'une pompe centrifuge	24
3.2	Modes de défaillance et grandeurs révélatrices	25
4	Ce qu'il faut mesurer pour détecter	27
4.1	Les indicateurs scalaires et ce qu'ils révèlent	27
4.2	L'analyse spectrale et les fréquences caractéristiques	28
4.3	La sévérité vibratoire normative.....	29
5	Comment transmettre la donnée	30
5.1	Comparaison des technologies de communication	31
5.2	Le LoRaWAN : facteur d'étalement et rapport cyclique....	32
5.3	La conséquence : l'edge computing n'est pas une option ...	33
6	Analyse fonctionnelle du besoin	33
6.1	Bête à cornes : expression du besoin	34
6.2	Diagramme pieuvre : fonctions de service	34
6.3	Diagramme FAST : des fonctions aux solutions	36
7	Benchmark des solutions du marché.....	37
7.1	Méthode et construction de la grille de critères	37
7.2	Les offres des constructeurs de pompes	37
7.3	Synthèse comparative	39

7.4	Écarts de marché et enseignements	39
8	Conclusion.....	41
3	Élaboration du cahier des charges matériel IoT	42
1	Introduction.....	42
2	De la version 1 à la version 3 : deux ruptures succes- sives	42
2.1	La version 1 : un besoin exprimé, non consultable	42
2.2	La version 2 : rendre le besoin consultable	43
3	Les revues expertes	45
3.1	Revue d'architecture (Pr. Sabor, 4 août 2026)	45
3.2	Revue méthodologique (Pr. Masrour, 5 août 2026)	45
3.3	Réunion de cadrage avec le partenaire technique (4 août 2026).....	46
3.4	Consolidation des retours	46
4	Les changements structurants de la version 3	47
4.1	Dissocier l'observation de la transmission.....	47
4.2	Quatre architectures d'acquisition au lieu d'une seule	48
4.3	Dissocier la cadence de mesure de la cadence d'émission ...	49
4.4	Le double chemin d'accès à la donnée.....	49
4.5	La centrale de mesure électrique	50
4.6	La passerelle, la conformité radio et les engagements de sup- port	51
4.7	Ce que ces six changements ont en commun.....	51
5	Conclusion.....	52
4	Contribution à la plateforme de maintenance ..	53

1	Introduction	53
2	Positionnement et méthode	53
2.1	Le WS3 dans la chaîne de valeur du projet	53
2.2	Partir des règles, non des capteurs	54
3	Les données à récupérer de l'infrastructure de données	54
4	Le référentiel des règles d'alerte	56
4.1	Sources et hiérarchie des références	56
4.2	La dépendance des seuils à la machine	57
4.3	Les six familles de règles	57
4.4	Structure d'une règle et niveaux de déclenchement	58
4.5	Les règles transverses et la maîtrise des fausses alertes	58
5	La typologie des alertes	59
6	La fiche d'identification des équipements	60
7	La préparation du recueil auprès des équipes de maintenance	60
8	Conclusion	61
5	Résultats et évaluation	62
1	Introduction	62
2	Synthèse des livrables produits	62
3	Limites du travail réalisé	63
4	Perspectives	63
5	Apports personnels	63
6	Conclusion	64

Conclusion générale	65
Bibliographie et webographie.....	66
Annexes	70

Liste des figures :

1	Organigramme de PHOVA-Technology	3
2	Pompe à eau OTW	4
3	pompe de produits chimique OTC.....	5
4	pompe slurry OTS	5
5	Pompe à double aspiration PHB2	6
6	Pompe multicellulaire PHB3	6
7	Pompe de process PHH	7
8	Logo Phosphate Valley Technology	8
9	Inspection manuelle chez PHOVA-Technology	8
10	Planification de la mission (20 juillet – 29 août 2026).....	20
11	Positionnement de la mission dans le cycle en V du projet GreenSense 4.0	23
12	Boucle itérative entre spécification et analyse du marché	24
13	Diagramme « bête à cornes » du système de surveillance.....	34
14	Diagramme pieuvre du système de surveillance.....	35
15	Diagramme FAST de la fonction principale FP1.....	36

Liste des tableaux

1	Fiche de PHOVA-Technology	3
2	Objectifs du projet GreenSense 4.0	11
3	Périmètre du projet GreenSense 4.0	12
4	Structuration du projet en workstreams	13
5	Objectifs assignés à la mission	15
6	Livrables de la mission	16
7	Échelle de criticité retenue	17
8	Registre des risques de la mission	18
9	Découpage de la mission en lots de travail	20
10	Modes de défaillance des pompes centrifuges et grandeurs révélatrices	26
11	Limites de sévérité vibratoire selon ISO 10816-7 (mm/s efficaces, bande 10–1000 Hz)	30
12	Comparaison des technologies de communication au regard du contexte de déploiement	31
13	Effet du facteur d'étalement sur la cadence d'émission admissible sous rapport cyclique de 1 %	32
14	Fonctions de service du système de surveillance	35
15	Synthèse comparative des offres de surveillance des constructeurs de pompes	39
16	Les cinq assouplissements de la version 2 et leur justification	44
17	Les quatre architectures d'acquisition admises par la version 3	48
18	Les huit catégories de données à récupérer de l'infrastructure de données	55
19	Sources mobilisées pour l'établissement des règles et des seuils	56
20	Les six familles de règles d'alerte	57
21	Les sept règles transverses	59

22	Synthèse des livrables produits	62
----	---------------------------------------	----

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
ANRT	Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
API	American Petroleum Institute
ATEX	Atmosphères Explosibles
BEP	Best Efficiency Point (point de rendement optimal)
CdC	Cahier des Charges
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FAST	Function Analysis System Technique
FFT	Fast Fourier Transform (transformée de Fourier rapide)
GMAO	Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
IoT	Internet of Things (Internet des objets)
IP	Ingress Protection (indice de protection)
ISO	International Organization for Standardization
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network
NPSH	Net Positive Suction Head
OCP	Office Chérifien des Phosphates
OTC	Pompe de produits chimiques (gamme PHOVA)
OTS	Pompe slurry (gamme PHOVA)
OTW	Pompe à eau (gamme PHOVA)
PHOVA	Phosphate Valley Technology
R&D	Recherche et Développement
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RMS	Root Mean Square (valeur efficace)
SF	Spreading Factor (facteur d'étalement)
THD	Total Harmonic Distortion (taux de distorsion harmonique)
WS	Workstream

■ Introduction Générale ■

Les pompes centrifuges comptent parmi les équipements les plus répandus de l'industrie de procédés. Installées au cœur des lignes de production, elles en conditionnent directement la continuité : l'arrêt inopiné d'une pompe non redondée immobilise l'ensemble du procédé qu'elle alimente. Leur surveillance repose pourtant encore largement, dans de nombreuses installations, sur des rondes périodiques et sur l'expérience des techniciens de terrain.

Cette organisation atteint aujourd'hui ses limites. La numérisation des équipements industriels, portée par les technologies de l'Internet des objets et par les progrès de l'analyse de données, ouvre la possibilité d'un suivi continu de l'état des machines et d'une maintenance déclenchée par la dégradation observée plutôt que par la panne. Les principaux constructeurs mondiaux de pompes ont tous industrialisé une offre de ce type au cours de la dernière décennie.

C'est dans ce contexte que PHOVA-Technology, première entreprise marocaine à concevoir et fabriquer localement des machines de pompage, a lancé le projet de recherche et développement GreenSense 4.0. Ce projet vise à doter les pompes industrielles de capacités de supervision et de maintenance prédictive, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur exploitation par des modèles d'intelligence artificielle.

Le présent rapport rend compte du travail que j'ai mené au sein de ce projet, dans le département Design et R&D de PHOVA-Technology. Ma mission s'est inscrite principalement dans le workstream matériel, au cours des phases d'initiation et de cadrage : analyser le besoin de surveillance, le traduire en exigences techniques mesurables, confronter ces exigences à ce que le marché sait effectivement produire, et formuler les recommandations préalables à la consultation des fournisseurs. Elle s'est prolongée par une contribution au workstream consacré à la plateforme de maintenance, portant sur la définition des données à exploiter et sur l'élaboration des règles d'alerte.

Ce document est organisé en cinq chapitres. Le premier présente l'entreprise d'accueil, le projet GreenSense 4.0 et le cadrage de la mission. Le deuxième expose la démarche méthodologique retenue ainsi que les bases techniques nécessaires à la spécification d'un système de surveillance, ainsi que le benchmark des solutions du marché. Le troisième détaille l'élaboration du cahier des charges matériel et les arbitrages qui l'ont façonné. Le quatrième rend compte de la contribution à la plateforme de maintenance, et le cinquième présente les résultats de la mission et leur évaluation. Une conclusion générale dresse le bilan du travail réalisé et ouvre sur les perspectives du projet.

Présentation de l'entreprise et cadrage du stage

1

1 Introduction

Ce premier chapitre a pour vocation de situer le contexte dans lequel ce projet d'application a été mené. Nous commençons par présenter Phova Technology, l'entreprise d'accueil, ses origines, ses produits phares et son organisation interne. Nous exposons ensuite la problématique à l'origine du projet, les objectifs visés, les risques identifiés ainsi que la démarche suivie pour mener à bien ce travail.

2 Présentation de l'entreprise

2.1 Présentation de PHOVA-Technology

Phova, acronyme de Phosphate Valley Technology, a été fondée en 2016 sous le nom d'OCP TECHNOLOGY. Cette initiative intra-entrepreneuriale a été lancée au sein des installations de MP2 d'OCP à Safi et de JFCV à Jorf, avec pour objectif de générer de la valeur pour les secteurs industriels au Maroc et en Afrique. Elle se concentrait sur une diversification innovante de produits technologiques industriels pour répondre aux besoins variés des acteurs industriels locaux et continentaux.

Depuis sa création, l'entreprise a constamment enrichi et diversifié son portefeuille de produits en y intégrant des solutions de pointe. En 2023, Phova Technology a établi son siège social à Benguerir, obtenant ainsi un statut juridique, et renforçant son positionnement en tant que pôle stratégique pour l'innovation technologique au Maroc. Auparavant, Phova Technology opérait en tant que startup au sein de la fondation OCP.

PHOVA-Technology, se distingue aujourd'hui par son expertise et son engagement à fournir des produits et services de haute qualité. En tant que première entreprise marocaine à concevoir et fabriquer localement des machines de pompage, Phova propose une large gamme d'équipements industriels capables de résister aux environnements les plus corrosifs et abrasifs. Par ailleurs, l'entreprise adopte une approche intégrée couvrant l'ensemble du cycle de vie de ses produits, depuis la conception jusqu'à la maintenance, garantissant ainsi des solutions fiables, performantes et durables.

2.2 Fiche de PHOVA-Technology :

PHOVA Technology est une entreprise marocaine spécialisée dans la fabrication de machines industrielles et de solutions de pompage. Le tableau suivant présente les principales informations générales relatives à l'entreprise.

Rubrique	Information
Secteur	Fabrication de machines industrielles
Fondée en	2016
Slogan	Providing Serenity & Boosting Competitiveness
Forme juridique	Société Anonyme
Siège social	Benguerir
Président directeur général	Yassine Laghzioui
Effectif	51-200 employés
Capital	80 000 000 DHS
Site web	www.phova.com

TABLE 1 – Fiche de PHOVA-Technology

2.3 Organigramme

L'organigramme ci-dessous présente la structure de Phova Technology, comprenant les départements administratif, financier, achats, R&D, logistique et qualité... Ces départements sont dirigés par des personnes compétentes et innovantes.

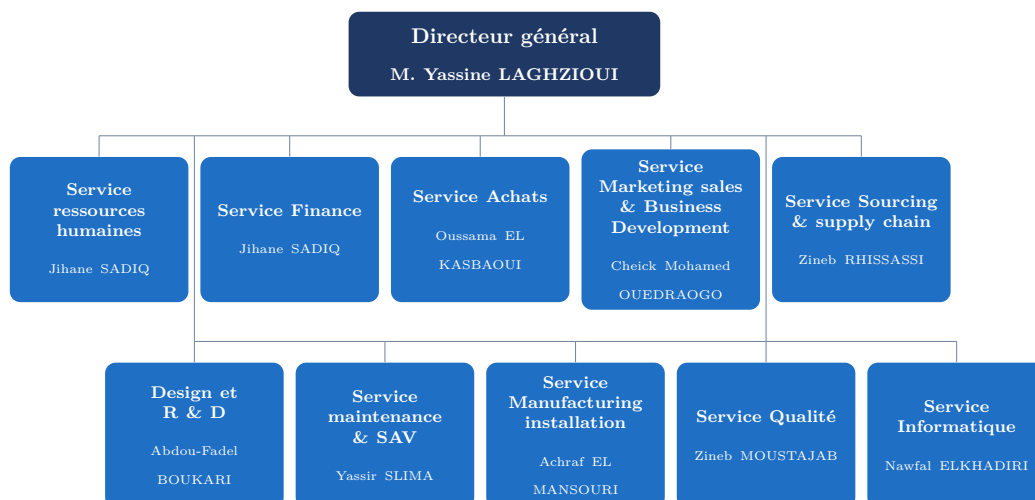


FIGURE 1 – Organigramme de PHOVA-Technology

2.4 Les Produits Principaux de PHOVA TECHNOLOGY

L'activité de la société a commencé avec la conception et développement des pompes. Actuellement, elle travaille sur les pompes centrifuges.

Principe : Les pompes centrifuges sont des turbomachines utilisées pour le transport de liquides en débit volumique spécifié à un niveau de pression spécifié. Le transfert d'énergie dans les turbomachines est invariablement basé sur des processus hydrodynamiques. Une pompe centrifuge est essentiellement composée de trois parties :

- Une partie hydraulique composée de la turbine (impeller) et la volute (casing)
- Une partie mécanique composée de l'arbre comme étant le lien entre le moteur et la turbine, les roulements et le boîtier
- La partie étanchéité composée par un système de tresse étoupe ou bien une garniture mécanique

2.4.1 Pompes d'eau OTW

Les pompes à eau sont des équipements indispensables dans de nombreux secteurs industriels et infrastructures, assurant l'acheminement de l'eau pour divers usages. PHOVA-Technology, conçoit et fabrique des pompes à eau performantes, adaptées aux exigences de plusieurs industries, telles que le traitement des eaux, le pompage de l'eau de mer et les unités de dessalement.

- **Débit** : jusqu'à $1250 \text{ m}^3/\text{h}$
- **Hauteur** : jusqu'à 160 m
- **Pression** : jusqu'à 25 bar
- **Température** : jusqu'à $200 \text{ }^\circ\text{C}$

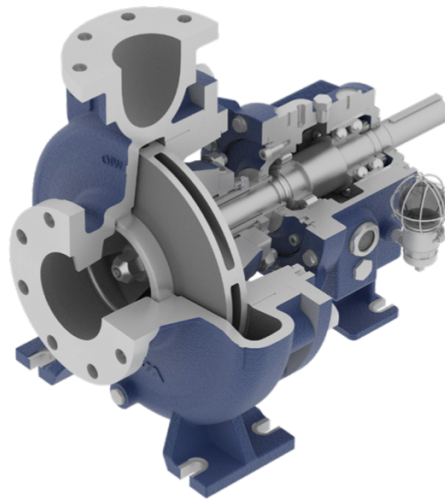


FIGURE 2 – Pompe à eau OTW

2.4.2 Pompes de produits chimiques OTC

Les pompes OTC sont spécialement conçues pour le pompage de fluides chimiques et sont optimisées pour fonctionner dans des environnements hautement abrasifs et corrosifs. Elles sont adaptées

pour répondre aux exigences spécifiques de ces environnements, offrant ainsi performance, fiabilité et durabilité dans des conditions de travail sévères.

- **Débit** : jusqu'à 3500 m³/h
- **Hauteur** : jusqu'à 120 m
- **Pression** : jusqu'à 16 bar
- **Température** : jusqu'à 250 °C

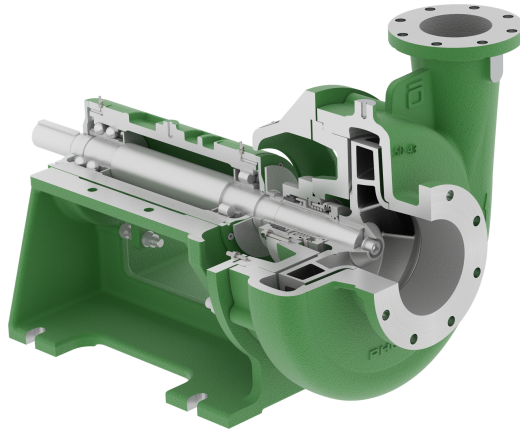


FIGURE 3 – pompe de produits chimique OTC

2.4.3 Les pompes Slurry OTS

Les pompes Slurry OTS sont conçues pour le pompage de mélanges solides/liquides dans des environnements difficiles. Elles sont spécialement optimisées pour minimiser les vibrations de leurs composants, assurant ainsi une longévité accrue, une réduction de l'usure et une performance stable même dans des conditions de travail sévères.

- **Débit** : jusqu'à 4000 m³/h
- **Hauteur** : jusqu'à 100 m
- **Pression** : jusqu'à 16 bar
- **Température** : jusqu'à 150 °C

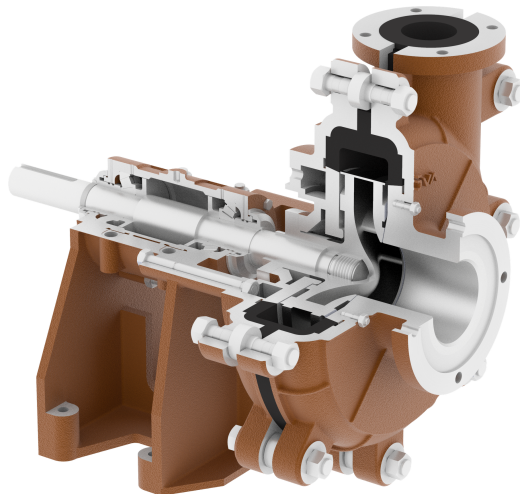


FIGURE 4 – pompe slurry OTS

2.4.4 Pompes PHB2

La série PHB2 est une pompe à double aspiration montée entre paliers, conforme à API 610 / ISO 13709 type BB2. La roue à double ouïe équilibre les efforts axiaux, ce qui allège les paliers et réduit le NPSH requis, tandis que le corps radialement fendu donne accès aux parties tournantes sans démonter la tuyauterie. Elle est retenue pour le transport de brut, l'alimentation de chaudières et l'injection d'eau de mer.

- **Débit** : jusqu'à 1000 m³/h (2 pôles) et 2000 m³/h (4 pôles)
- **Hauteur** : jusqu'à 400 m (2 pôles) et 200 m (4 pôles)
- **Vitesse de rotation** : jusqu'à 2960 tr/min (2 pôles) et 1470 tr/min (4 pôles)
- **Pression** : jusqu'à 100 bar
- **Température** : jusqu'à 450 °C

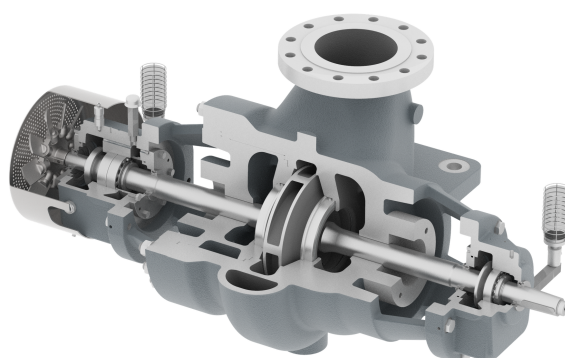


FIGURE 5 – Pompe à double aspiration PHB2

2.4.5 Pompes PHB3

La série PHB3 est une pompe multicellulaire à plan de joint axial, à double volute et roues opposées, conforme à API 610 / ISO 13709 type BB3. L'empilement des étages, jusqu'à quatorze, fait croître la hauteur manométrique à débit constant et permet d'atteindre les pressions les plus élevées de la gamme. Elle équipe les unités de dessalement, l'osmose inverse et l'exhaure minière.

- **Débit** : jusqu'à 1250 m³/h (50 Hz) et 1500 m³/h (60 Hz)
- **Hauteur** : jusqu'à 1550 m (50 Hz) et 2200 m (60 Hz)
- **Vitesse de rotation** : jusqu'à 2980 tr/min (50 Hz) et 3560 tr/min (60 Hz)
- **Pression** : jusqu'à 255 bar
- **Température** : jusqu'à 205 °C

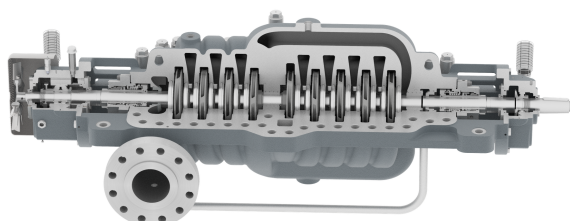


FIGURE 6 – Pompe multicellulaire PHB3

2.4.6 Pompes PHH

La série PHH est une pompe de process monocellulaire à aspiration axiale, supportée dans l'axe et conforme à API 610 / ISO 13709. Ce support permet au corps de se dilater symétriquement lors des montées en température, préservant l'alignement de la ligne d'arbre : c'est ce qui autorise les 450 °C annoncés. La conception *back pull-out* permet de retirer l'ensemble tournant sans toucher aux brides.

- **Débit** : jusqu'à 1317 m³/h
- **Hauteur** : jusqu'à 345 m
- **Vitesse de rotation** : jusqu'à 3550 tr/min
- **Pression** : jusqu'à 50 bar
- **Température** : jusqu'à 450 °C

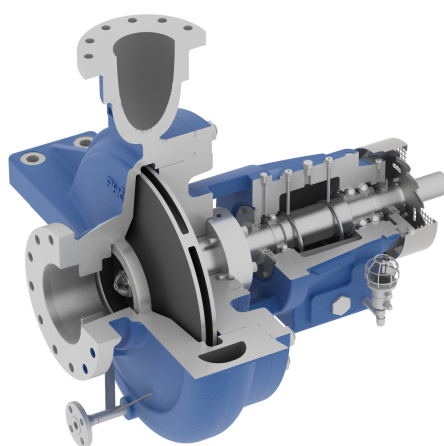


FIGURE 7 – Pompe de process PHH

2.5 Présentation du lieu de stage

Ce projet a été réalisé au sein du département Conception et R&D de l'entreprise Phova à Benguerir. Ce département est responsable de la conception et du développement des projets de pompes. Le département implique la mise en place de diverses procédures, méthodes, processus et outils pour encadrer et uniformiser les pratiques. L'objectif principal est d'améliorer l'efficacité et la cohérence des projets, tout en garantissant une qualité optimale des produits développés. Le département s'appuie sur des méthodologies éprouvées et adopte une démarche d'amélioration continue. Ses responsabilités incluent la gestion des projets de développement de pompes, la coordination des équipes de conception et d'ingénierie, ainsi que la supervision des tests et des validations des prototypes.



FIGURE 8 – Logo Phosphate Valley Technology

3 Contexte et problématique

3.1 La surveillance des pompes industrielles aujourd’hui

Les pompes centrifuges constituent des équipements critiques au sein des installations industrielles. Positionnées au cœur des procédés de transfert de fluides, elles conditionnent directement la continuité de production : l’arrêt d’une pompe sur une ligne non redondée entraîne l’arrêt du procédé qu’elle alimente. Cette criticité est d’autant plus marquée dans les secteurs visés par PHOVA-Technology : industrie chimique, mines, traitement de l’eau, où les fluides pompés sont corrosifs ou abrasifs et où les conditions d’exploitation sollicitent fortement les composants mécaniques.

Or, les pompes fabriquées et installées par PHOVA-Technology fonctionnent actuellement sans mécanisme de remontée d’information en temps réel. Une fois la machine livrée et mise en service, son état de fonctionnement n’est plus observable à distance. Le suivi repose sur des rondes de surveillance périodiques, au cours desquelles un technicien effectue des relevés manuels — mesures vibratoires ponctuelles, contrôle de température, observation visuelle des fuites —, puis sur l’expérience de l’opérateur pour interpréter ces indices. Entre deux rondes, l’évolution de l’état de la machine demeure inconnue.



FIGURE 9 – Inspection manuelle chez PHOVA-Technology

Cette organisation présente trois limites structurelles. D’abord, la *discontinuité* : un défaut naissant entre deux relevés peut évoluer sans être détecté. Ensuite, la *subjectivité* : la qualité du diagnostic dépend fortement de l’expérience du technicien et n’est pas reproductible. Enfin, l’*absence de capitalisation* : les données recueillies ne sont ni historisées ni exploitées de façon systématique, ce qui interdit toute analyse de tendance et toute comparaison entre équipements.

3.2 Les limites de la maintenance curative

En conséquence, la maintenance des installations reste majoritairement curative : l’intervention est déclenchée par la panne. Ce mode de gestion génère plusieurs catégories de coûts.

Le premier, et le plus visible, est le coût de l’**arrêt non planifié**. Il combine la perte de production, la mobilisation en urgence des équipes de maintenance et les délais d’approvisionnement en pièces de rechange non anticipés. Ce coût dépasse généralement, et de loin, celui de la réparation elle-même.

Le second est la **dégradation de la durée de vie des équipements**. Un défaut mineur non traité ; un léger balourd, un désalignement, une lubrification insuffisante se propage aux composants voisins. Un défaut de roulement détecté à un stade précoce se traite par un simple remplacement ; détecté après propagation, il peut avoir endommagé l’arbre, la garniture mécanique ou la turbine.

Le troisième, moins immédiat mais stratégiquement déterminant, est la **non-valorisation des données de fonctionnement**. Les conditions réelles d’exploitation des pompes en service constituent une information à forte valeur, tant pour l’amélioration de la conception des machines que pour l’optimisation de leur pilotage énergétique. En l’absence de collecte, cette information est définitivement perdue.

À ces considérations techniques s’ajoute une dimension commerciale. Le marché des équipements industriels évolue vers une logique de service : les clients n’attendent plus seulement une machine performante, mais un équipement dont la disponibilité est garantie et le comportement observable. Les principaux constructeurs mondiaux de pompes ont d’ailleurs tous industrialisé une offre de surveillance connectée, comme le montrera le benchmark présenté au chapitre 2. Ne pas disposer d’une telle offre constitue, à moyen terme, un handicap concurrentiel pour PHOVA-Technology.

3.3 Formulation de la problématique

L’ensemble de ces constats conduit à la problématique suivante :

Comment doter les pompes industrielles de PHOVA-Technology d’une capacité de remontée d’information en temps réel, fiable en environnement industriel sévère et déployable à grande échelle, afin de permettre le passage d’une maintenance curative à une maintenance prédictive ?

Cette question générale se décompose en plusieurs interrogations opérationnelles, qui structurent le

présent travail :

- Quelles grandeurs physiques faut-il mesurer pour caractériser l'état de santé d'une pompe centrifuge, et avec quelles performances métrologiques ?
- Quelle technologie de communication est adaptée à des sites industriels étendus, encombrés de structures métalliques et parfois mal couverts par les réseaux cellulaires ?
- Quelles exigences d'autonomie, de protection et de certification le matériel doit-il satisfaire pour être déployé durablement dans ces environnements ?
- Quelles solutions existent déjà sur le marché, quelles sont leurs performances réelles, et quel espace de différenciation laissent-elles à une solution développée par PHOVA-Technology ?
- Les données ainsi collectées suffisent-elles à décider d'une intervention, et selon quelles règles une dégradation doit-elle être traduite en alerte exploitable par une équipe de maintenance ?

C'est en réponse à ces questions que le projet GreenSense 4.0 a été lancé, et c'est dans ce cadre que s'inscrit la mission présentée dans ce rapport.

4 Le projet GreenSense 4.0

4.1 Genèse et justification stratégique

Face aux constats exposés précédemment, PHOVA-Technology a lancé GreenSense 4.0, projet porté par le département Design et R&D. Placé sous la responsabilité de M. Yassine LAGHZIOUI, Directeur Général, il s'étend sur une durée cible d'environ vingt-deux mois, de la recherche jusqu'à la préparation de l'industrialisation.

Le projet a franchi une étape déterminante le 3 juin 2026, avec la signature d'un accord de financement entre PHOVA-Technology et le Ministère de l'Industrie et du Commerce, au titre du Fonds de soutien à l'innovation. Cet accord, conclu entre M. Ryad Mezzour, Ministre de l'Industrie et du Commerce, et M. Yassine Laghzioui, Directeur Général de PHOVA-Technology, porte spécifiquement sur le développement de capteurs IoT autonomes et d'un jumeau numérique pour la maintenance prédictive des systèmes hydrauliques intelligents¹. Une seconde convention, signée le même jour, porte sur l'intégration industrielle et vise à renforcer l'ingénierie et la fabrication locales des équipements hydrauliques destinés aux secteurs de l'eau et du dessalement.

GreenSense 4.0 s'inscrit donc dans un cadre plus large que celui d'un projet de R&D interne. Sa justification opère à trois niveaux. Sur le plan opérationnel, il s'agit de donner aux équipes de maintenance — celles de PHOVA comme celles de ses clients — les moyens d'anticiper les défaillances plutôt que de les subir. Sur le plan commercial, il s'agit de doter l'entreprise d'une offre différenciante, alignée sur l'évolution du marché vers des équipements connectés, et susceptible d'être industrialisée puis commercialisée comme un produit à part entière. Sur le plan national enfin, le projet participe d'une

1. Communication officielle de PHOVA-Technology, juin 2026.

ambition de souveraineté technologique : réduire la dépendance aux solutions de monitoring importées et développer un savoir-faire local en capteurs autonomes, jumeaux numériques et intelligence artificielle appliquée à l'industrie.

4.2 Vision et mission

La vision retenue pour le projet, validée lors de l'atelier de cadrage initial, peut être formulée ainsi : *créer une solution intelligente permettant aux pompes de communiquer leur état de fonctionnement afin d'améliorer leur maintenance, leur disponibilité et leurs performances.*

Cette vision se traduit par une mission opérationnelle : développer une plateforme intelligente capable de collecter les données des pompes, de les transmettre en temps réel, de les stocker de façon sécurisée et évolutive, de les analyser afin d'y identifier des tendances et des anomalies, et enfin de les exploiter à des fins de supervision et de maintenance prédictive.

Cette mission se décline en huit objectifs, présentés dans le tableau 2.

Réf.	Objectif	Résultat attendu
O-01	Développer une architecture IoT complète	Architecture système documentée et validée
O-02	Collecter les données des pompes	Flux de données opérationnel en conditions réelles
O-03	Superviser l'état des pompes	Tableau de bord de supervision fonctionnel
O-04	Détecter les anomalies	Algorithmes de détection validés sur données réelles
O-05	Prédire les défaillances	Modèles prédictifs entraînés et évalués
O-06	Assister les équipes de maintenance	Workflows de maintenance digitalisés
O-07	Développer une plateforme de maintenance intelligente	Plateforme déployée et testée
O-08	Préparer une solution industrialisable	Rapport de validation et dossier de préindustrialisation

TABLE 2 – Objectifs du projet GreenSense 4.0

4.3 Périmètre du projet

La délimitation du périmètre constitue l'un des arbitrages structurants de la phase de cadrage. Elle répond à un double impératif : garantir que l'ambition du projet demeure compatible avec la durée et les ressources allouées, et établir une référence commune permettant de trancher les demandes d'évolution qui surviendront inévitablement en cours d'exécution. Le tableau 3 présente cette délimitation.

Inclus dans le périmètre	Hors périmètre
• Architecture IoT complète : acquisition, transmission, stockage, traitement, visualisation • Prototype matériel intégré aux pompes PHOVA • Plateforme IoT de collecte et de transmission • Plateforme Data (ingestion, stockage, traitement, visualisation) • Jumeau numérique des pompes • Plateforme de maintenance intelligente et workflows digitalisés • Modules d'intelligence artificielle : détection d'anomalies et maintenance prédictive • Tests en laboratoire et validation sur site pilote • Documentation technique et utilisateur • Rapport final et dossier de préindustrialisation	• Développement de nouveaux capteurs, renvoyé à une perspective ultérieure • Production et commercialisation à grande échelle • Maintenance curative des installations existantes • Intégration avec des systèmes ERP ou GMAO existants • Formation des techniciens de terrain

TABLE 3 – Périmètre du projet GreenSense 4.0

L'exclusion du développement de nouveaux capteurs mérite d'être soulignée, car elle détermine directement la nature de la mission présentée dans ce rapport. La décision validée en atelier de cadrage établit en effet un ordre de priorité explicite : d'abord la collecte des données, ensuite leur transmission, enfin leur exploitation. Concevoir des capteurs propriétaires aurait mobilisé une part considérable des ressources du projet sur des travaux d'électronique et de métrologie, au détriment de la chaîne de valeur logicielle qui constitue le cœur de la proposition. Cette activité est donc renvoyée à une perspective ultérieure.

Il en découle une conséquence opérationnelle immédiate pour le workstream matériel : les capteurs et la passerelle seront acquis auprès de fournisseurs externes. Ce choix déplace la difficulté sans la supprimer. Il ne s'agit plus de concevoir un capteur, mais de savoir exactement quoi demander au marché, puis d'évaluer si le marché sait y répondre. Ces deux questions — spécifier le besoin, puis caractériser l'offre disponible — constituent précisément l'objet du chapitre suivant.

4.4 Organisation en workstreams

Le projet mobilise un large éventail de disciplines : hydraulique, électronique, capteurs, IoT et communications, cloud computing, ingénierie des données, intelligence artificielle, développement logiciel et maintenance industrielle. Pour organiser cette pluridisciplinarité, le projet est structuré en trois *workstreams* exécutés en parallèle, présentés dans le tableau 4.

Réf.	Workstream	Périmètre
WS1	Hardware	Capteurs, carte électronique, acquisition et transmission des données
WS2	Data & Digital Twin	Infrastructure de stockage et de traitement, jumeau numérique
WS3	Plateforme Maintenance	Application de supervision, workflows d'intervention, modèles prédictifs

TABLE 4 – Structuration du projet en workstreams

C'est au sein du workstream **WS1 : Hardware** que s'inscrit la mission faisant l'objet de ce rapport. Ce workstream constitue le point d'entrée de la chaîne de valeur du projet : sans données mesurées et transmises de façon fiable, aucun des traitements prévus en WS2 et WS3 n'est réalisable. La qualité des choix matériels opérés en amont conditionne donc l'ensemble des performances du système.

Cette dépendance n'est toutefois pas à sens unique : les données que le WS1 spécifie ne prennent leur sens qu'au regard de l'usage qui en sera fait par la plateforme de maintenance. C'est pourquoi la mission, d'abord circonscrite au WS1, s'est prolongée dans sa dernière phase par une contribution au **WS3 : Plateforme Maintenance**, dont le positionnement est précisé à la section suivante.

5 Objectifs et périmètre de la mission

5.1 Positionnement de la mission au sein du projet

La mission qui m'a été confiée s'inscrit principalement dans le workstream **WS1 : Hardware**, au cours des phases d'initiation et de cadrage du projet. Ce positionnement en amont n'est pas anodin : il correspond au moment où les choix matériels sont encore ouverts, mais où ils vont pourtant conditionner l'ensemble des développements ultérieurs.

L'arbitrage de périmètre présenté précédemment, à savoir l'exclusion du développement de capteurs propriétaires, transforme en effet la nature du travail attendu. Il ne s'agit pas de concevoir un instru-

ment de mesure, mais de constituer les éléments de décision qui permettront d'en acquérir un. Cette démarche suppose deux temps distincts et complémentaires : d'abord traduire un besoin industriel en exigences techniques mesurables, ensuite confronter ces exigences à ce que le marché sait effectivement produire.

Le premier temps produit un document contractuel, le cahier des charges, qui servira de référence lors de la consultation des fournisseurs. Le second produit une connaissance de l'état de l'art commercial, qui remplit une double fonction : évaluer la faisabilité des exigences formulées, et identifier les espaces de différenciation laissés libres par les solutions existantes. Ces deux travaux se nourrissent mutuellement, et le benchmark a d'ailleurs conduit à réviser certaines exigences initiales, comme il sera montré au chapitre 3.

Une extension au WS3 en fin de mission. Une fois la version consolidée du cahier des charges figée, la mission a été étendue au workstream **WS3 : Plateforme Maintenance**. Cette extension ne relève pas d'un ajout opportuniste : elle referme la boucle ouverte par le travail de spécification. La relation entre les deux workstreams est en effet réciproque. Dans un sens, les exigences de collecte formulées en WS1 déterminent ce que la plateforme pourra exploiter : aucune règle de diagnostic ne peut s'appuyer sur une grandeur que le matériel ne transmet pas. Dans l'autre, les règles d'alerte élaborées en WS3 constituent la seule démonstration possible que les données spécifiées sont suffisantes. Un cahier des charges énonce quelles grandeurs seront mesurées et à quelle cadence ; il ne prouve pas pour autant qu'elles permettent de décider d'une intervention. Cette preuve ne s'obtient qu'en remontant la chaîne, c'est-à-dire en partant des règles que la plateforme devra exécuter et en vérifiant que chacune dispose de ses données d'entrée.

5.2 Objectifs assignés

Les objectifs de la mission ont été définis en concertation avec les encadrants et les responsables des workstreams. Ils sont présentés dans le tableau 5.

Réf.	Objectif	Description
OM-1	Analyser le besoin de surveillance	Identifier les grandeurs physiques pertinentes et les conditions d'exploitation des équipements
OM-2	Formaliser les exigences techniques	Traduire le besoin en spécifications mesurables pour les capteurs et la passerelle
OM-3	Justifier les choix de connectivité	Comparer les technologies de communication au regard du contexte industriel de PHOVA
OM-4	Caractériser l'offre du marché	Analyser les solutions industrialisées par les principaux constructeurs de pompes
OM-5	Positionner la solution PHOVA	Identifier les écarts entre les exigences formulées et les performances réellement disponibles
OM-6	Préparer la consultation	Établir une liste courte de fournisseurs et les points à vérifier avant commande
OM-7	Définir les données à récupérer du WS2	Établir, à partir des règles d'exploitation, la liste des données que la plateforme de maintenance devra recevoir de l'infrastructure data
OM-8	Élaborer le référentiel de règles d'alerte et sa typologie	Construire les règles de déclenchement, leurs seuils sourcés et leur classification, et préparer le recueil du besoin auprès des équipes de maintenance

TABLE 5 – Objectifs assignés à la mission

Il convient de préciser ce qui ne relevait pas de la mission. La sélection finale du fournisseur, la négociation commerciale et la passation de commande demeurent des prérogatives du service Achats et du comité de pilotage. De même, les développements logiciels relevant des workstreams WS2 et WS3 sont restés hors de mon périmètre, même si leurs besoins ont été pris en compte dans la formulation des exigences de collecte.

5.3 Livrables attendus

À ces objectifs correspondent quatre livrables documentaires, dont deux constituent des documents de référence versés au projet.

Réf.	Livrable	Contenu
LM-1	Cahier des charges matériel IoT	Spécifications des capteurs et de la passerelle, exigences transverses, version destinée à la consultation
LM-2	Rapport de benchmark technique	Analyse comparative des solutions concurrentes et confrontation au cahier des charges
LM-3	Note de recommandations	Architecture de connectivité retenue, liste courte de fournisseurs, points de vérification préalables
LM-4	Pack de travail WS3	Liste des données à récupérer du WS2, référentiel de règles d'alerte et de seuils, typologie des alertes, fiche d'identification des équipements, questionnaire destiné aux équipes de maintenance

TABLE 6 – Livrables de la mission

Ces livrables présentent une caractéristique commune qui a orienté la façon de les produire : ils sont destinés à survivre à la mission. Le cahier des charges sera transmis à des fournisseurs externes et engagera l'entreprise ; le benchmark servira d'argumentaire lors des arbitrages du comité de pilotage. Cette exigence de pérennité a imposé un niveau de rigueur particulier dans la traçabilité des sources et la justification des choix, au-delà de ce que demanderait un travail purement exploratoire.

6 Analyse des risques

6.1 Démarche et échelle d'évaluation

Conformément aux bonnes pratiques de gestion de projet, l'identification et le traitement des risques font l'objet, au niveau du projet GreenSense 4.0, d'un registre dédié maintenu par le chef de projet. L'analyse présentée ici en est distincte : elle porte sur les risques propres à la mission de cadrage matériel, c'est-à-dire ceux susceptibles de compromettre la production des livrables décrits précédemment ou d'en altérer la fiabilité.

Chaque risque a été caractérisé selon deux dimensions, la probabilité d'occurrence et la gravité de l'impact, évaluées sur une échelle à trois niveaux. Leur produit définit une criticité, qui détermine le niveau de traitement requis.

Criticité	Niveau	Traitement requis
1 – 2	Faible	Risque accepté, surveillance simple
3 – 4	Modéré	Mesure de réduction à définir
6 – 9	Élevé	Plan d'action formalisé et suivi

TABLE 7 – Échelle de criticité retenue

Quatre stratégies de réponse ont été mobilisées, selon la classification usuelle : *éviter* le risque en modifiant l'approche, le *réduire* en agissant sur sa probabilité ou son impact, le *transférer* à un tiers mieux armé pour le porter, ou l'*accepter* en assumant ses conséquences lorsque le coût du traitement excède l'enjeu.

6.2 Identification et évaluation des risques

Huit risques ont été identifiés au cours de la mission. Deux se sont effectivement matérialisés : R-01, la documentation constructeur s'étant révélée systématiquement incomplète sur les performances métrologiques réelles, et R-03, plusieurs exigences de la version initiale du cahier des charges n'ayant trouvé aucune offre correspondante sur le marché. Ils sont présentés dans le tableau 8, classés par criticité décroissante.

Réf.	Risque	P	I	C	Réponse apportée
R-01	Documentation constructeur incomplète ou non comparable	3	3	9	Réduire : élargissement du corpus aux manuels techniques, signalement explicite des données manquantes
R-04	Incertitude sur l'autorisation de la bande 868 MHz	2	3	6	Transférer : escalade au responsable WS1, inscrit comme point bloquant avant commande
R-03	Exigences du cahier des charges non satisfiables par le marché	2	3	6	Réduire : conduite du benchmark en parallèle de la rédaction, ajustement des exigences avant figeage
R-02	Absence de retour d'expérience terrain quantifié	3	2	6	Réduire : recherche de cas d'usage documentés en environnement industriel comparable
R-05	Conditions d'installation non vérifiées sur site	2	2	4	Réduire : inscription en point de vérification préalable à la commande
R-06	Disponibilité limitée des interlocuteurs techniques	2	2	4	Réduire : préparation des questions en amont, regroupement des points en séances dédiées
R-07	Évolution du périmètre en cours de mission	2	2	4	Éviter : validation formelle du périmètre en début de mission
R-08	Délais d'obtention des échantillons d'essai	2	1	2	Accepter : hors du périmètre temporel de la mission

TABLE 8 – Registre des risques de la mission

7 Démarche adoptée

7.1 Méthodologie de travail

La mission ne relevait ni d'un travail de conception, ni d'un travail de développement, mais d'un travail de *cadrage* : produire les éléments de décision sur lesquels s'appuieront les choix ultérieurs. Cette nature particulière a orienté la méthode retenue, structurée en cinq temps.

La première étape a consisté à **comprendre le contexte technique**. Avant de pouvoir spécifier un besoin de surveillance, il fallait maîtriser l'objet à surveiller : architecture des pompes centrifuges, modes de défaillance, grandeurs physiques révélatrices d'une dégradation. Ce travail s'est appuyé sur

la documentation technique interne, sur la littérature normative — notamment la série ISO 20816 relative aux vibrations mécaniques — et sur des échanges avec les ingénieurs du département Design et R&D.

La deuxième étape a porté sur la **formalisation des exigences**. Le besoin exprimé qualitativement a été traduit en spécifications mesurables, chacune assortie d’une justification. Ce principe de traçabilité a été appliqué systématiquement : toute exigence chiffrée renvoie soit à une norme, soit à une contrainte d’exploitation identifiée, soit à un arbitrage explicitement documenté. Il garantit qu’une exigence pourra être discutée, et le cas échéant révisée, sans repartir de zéro.

La troisième étape, le **benchmark des solutions existantes**, a été conduite *en parallèle* de la précédente et non à sa suite. Ce choix mérite d’être souligné, car il constitue le principal parti méthodologique de la mission. Rédiger d’abord le cahier des charges puis découvrir ensuite que le marché n’y répond pas aurait imposé une reprise complète du document. Mener les deux travaux conjointement a permis un ajustement continu : les performances réellement disponibles ont informé le niveau des exigences, et les exigences formulées ont orienté les critères d’analyse des solutions concurrentes.

La quatrième étape a consisté à **formuler des recommandations**, c’est-à-dire à passer de l’analyse à la décision : architecture de connectivité retenue, liste courte de fournisseurs, points de vérification préalables à toute commande.

La cinquième étape, enfin, a consisté à **éprouver les spécifications produites** en se plaçant du point de vue de leur exploitation. Un cahier des charges énonce quelles grandeurs seront mesurées ; il ne démontre pas qu’elles suffisent à décider d’une intervention. Cette vérification suppose de raisonner à rebours : partir non pas des capteurs, mais des règles que la plateforme de maintenance devra exécuter, et s’assurer que chacune dispose bien de ses données d’entrée. Conduite au sein du WS3, cette démarche a constitué le contrôle de cohérence du travail mené en amont, et a effectivement révélé deux manques que la seule relecture du cahier des charges ne laissait pas apparaître.

L’ensemble a été conduit de façon itérative, chaque livrable faisant l’objet de revues intermédiaires avec les encadrants. Les points d’arbitrage — protection mécanique, atmosphères explosibles, choix du protocole radio — ont été remontés au responsable du workstream plutôt que tranchés unilatéralement, conformément au positionnement de la mission décrit précédemment.

7.2 Planification de la mission

La mission s’est déroulée sur une période d’environ deux mois, découpée en trois lots de travail dont certains se recouvrent partiellement. Le tableau 9 présente ce découpage, et la figure 10 en donne la représentation temporelle.

Lot	Intitulé	Contenu
L1	Analyse du besoin et étude de marché	Appropriation du projet et de la gamme de pompes, identification des grandeurs à surveiller et des contraintes d'environnement, construction de la grille de critères, benchmark des capteurs du marché et des solutions concurrentes
L2	Spécification du matériel IoT	Confrontation de la version initiale du cahier des charges aux offres réelles, revues avec les experts, consolidation des retours et rédaction de la version finale
L3	Contribution au WS3	Définition des données à récupérer auprès du WS2, élaboration des règles d'alerte et de leur typologie, préparation du recueil auprès des équipes de maintenance

TABLE 9 – Découpage de la mission en lots de travail

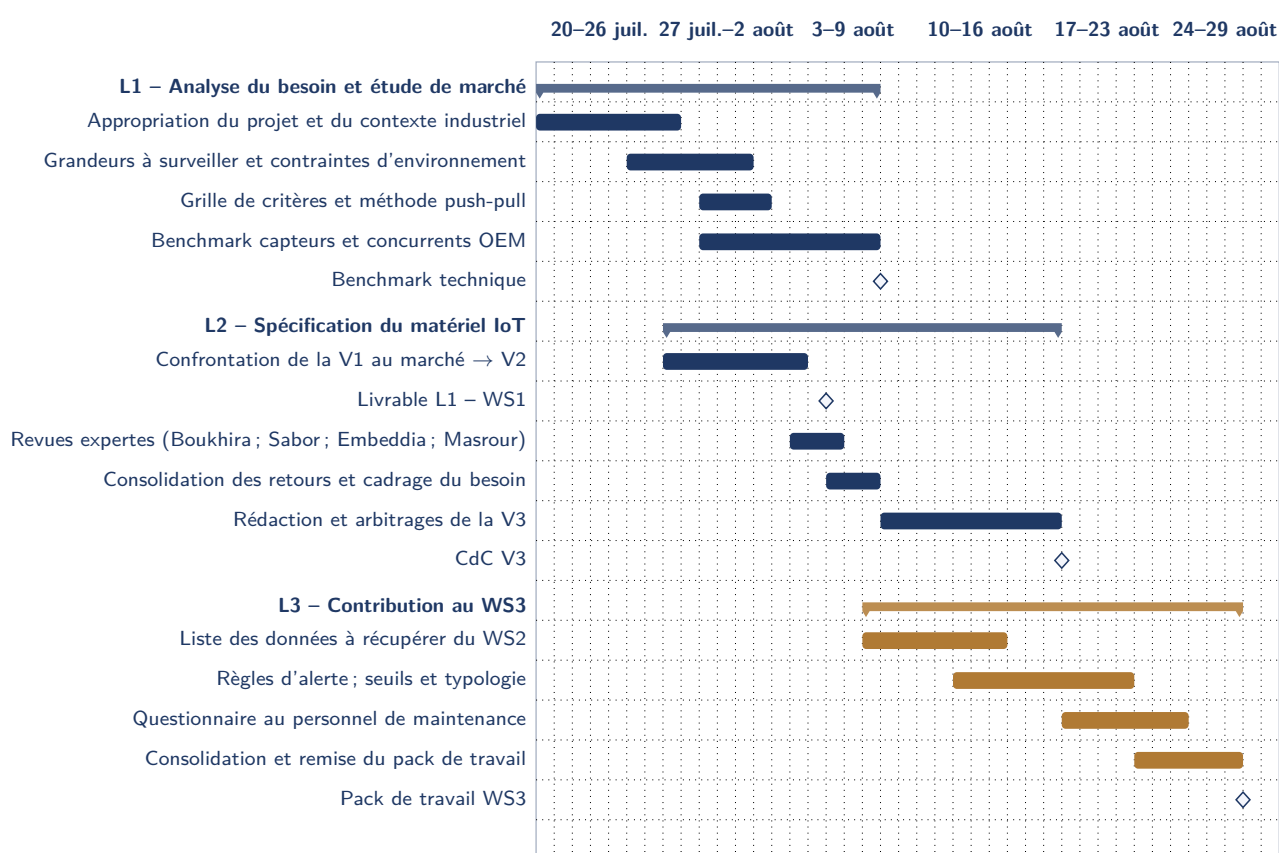


FIGURE 10 – Planification de la mission (20 juillet – 29 août 2026)

8 Conclusion

Ce premier chapitre a posé le cadre dans lequel s'inscrit la mission. La présentation de PHOVA-Technology a mis en évidence le positionnement singulier de l'entreprise : première société marocaine à concevoir et fabriquer localement des machines de pompage, elle couvre l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la conception jusqu'à la maintenance.

C'est précisément à cette dernière étape que se situe la problématique identifiée. Les pompes livrées fonctionnent aujourd'hui sans remontée d'information : leur surveillance repose sur des rondes périodiques et sur l'expérience de l'opérateur, ce qui laisse la maintenance majoritairement curative et prive l'entreprise des données d'exploitation de ses propres équipements.

Le projet GreenSense 4.0 constitue la réponse apportée à ce constat. Son cadrage a été détaillé — vision, objectifs, périmètre, organisation en trois workstreams — ainsi que le positionnement de la mission au sein du workstream matériel. L'arbitrage excluant le développement de capteurs propriétaires en détermine directement la nature : il ne s'agit pas de concevoir un instrument de mesure, mais de spécifier précisément ce qu'il faut demander au marché, puis d'évaluer si ce marché sait y répondre.

Ces deux questions structurent la suite du travail. Elles supposent toutefois une base technique préalable : identifier les grandeurs physiques significatives de l'état de santé d'une pompe, et connaître les technologies disponibles pour les mesurer et les transmettre. C'est l'objet du chapitre suivant.

1 Introduction

Le chapitre précédent a établi la nature de la mission : puisque les capteurs ne seront pas conçus mais achetés, tout se joue sur la précision de ce qui sera demandé au marché. Encore faut-il savoir quoi demander, et savoir si quelqu'un sait le fournir.

Ce chapitre traite ces deux questions conjointement, parce qu'elles ne se laissent pas séparer. Il présente d'abord la démarche méthodologique retenue, puis l'objet à surveiller et les mécanismes par lesquels il se dégrade. Il établit ensuite ce qu'il faut mesurer pour détecter ces dégradations, et par quel moyen cette mesure peut être transmise depuis un site industriel étendu. L'analyse fonctionnelle formalise alors le besoin sous forme de fonctions caractérisées. Le chapitre s'achève sur le benchmark des solutions industrialisées par les principaux constructeurs de pompes, dont la confrontation aux exigences formulées révèle à la fois les limites de ce que le marché sait produire et les espaces qu'il laisse libres.

2 Démarche méthodologique

2.1 Le cycle en V et le positionnement de la mission

Le développement d'un système pluridisciplinaire tel que GreenSense 4.0 — qui associe capteurs, électronique, communication radio, infrastructure de données et applications logicielles — suppose un processus d'ingénierie structuré. Le cycle en V, modèle de référence en ingénierie système, a été retenu comme cadre de conduite du projet.

Ce modèle organise le développement en deux branches symétriques. La branche descendante procède par décomposition progressive : l'expression du besoin conduit aux spécifications système, qui se déclinent en conception architecturale puis en conception détaillée des composants. La branche remontante procède par intégration et vérification : chaque niveau de la descente trouve son niveau de test correspondant, les tests unitaires répondant à la conception détaillée, l'intégration à la conception architecturale, la validation aux spécifications, et la recette au besoin initial.

L'intérêt de ce modèle tient à cette correspondance entre branches. Un document de spécification n'est

pas seulement un guide pour la conception : il définit également les critères selon lesquels le système sera ultérieurement validé. Une exigence formulée de façon non mesurable ne pourra donc pas être vérifiée — constat qui a directement orienté la rédaction du cahier des charges présentée au chapitre suivant.

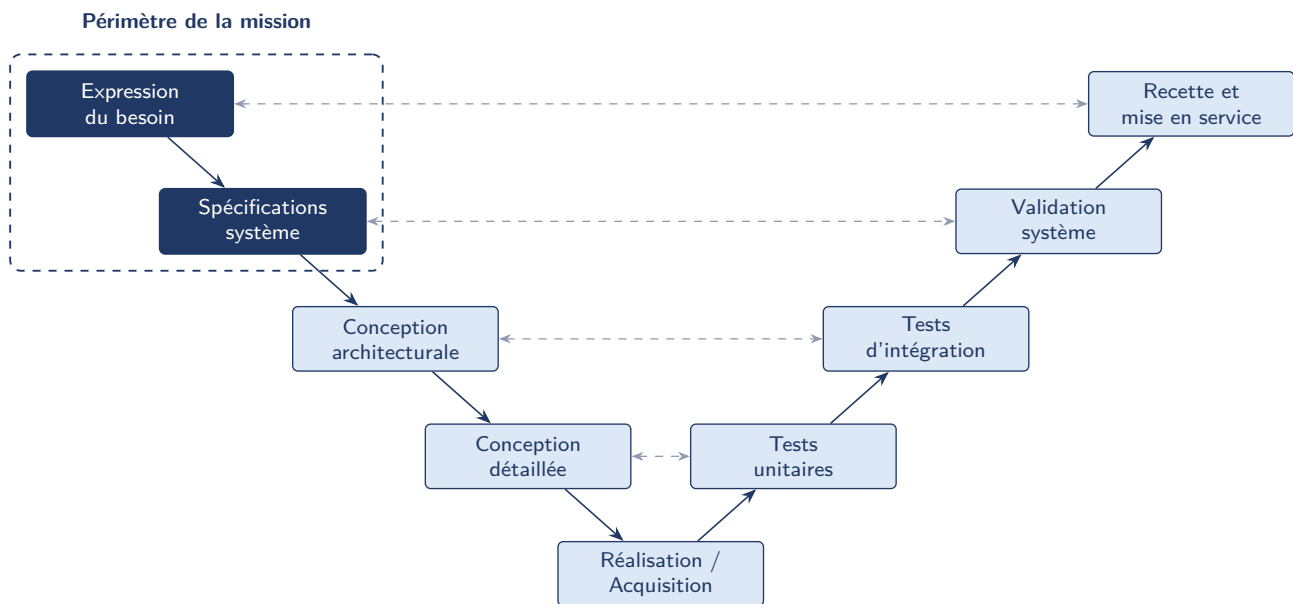


FIGURE 11 – Positionnement de la mission dans le cycle en V du projet GreenSense 4.0

Rapportée à ce cadre, la mission se situe exclusivement sur le haut de la branche descendante, aux niveaux de l'expression du besoin et des spécifications système. Elle s'achève là où commence la conception architecturale, qui relève des développements ultérieurs du projet.

Cette délimitation appelle une précision. L'absence de phase de test dans le périmètre de la mission ne traduit pas une démarche incomplète, mais son positionnement temporel : intervenant durant les phases d'initiation et de cadrage, le travail précède nécessairement toute réalisation susceptible d'être testée. Les livrables produits n'en sont pas moins vérifiables — ils constituent au contraire le référentiel contre lequel les développements futurs seront évalués.

Une seconde particularité distingue cette mission d'une application classique du cycle en V. L'arbitrage excluant le développement de capteurs propriétaires supprime les niveaux inférieurs de la branche descendante : il n'y aura pas de conception détaillée de composants, puisque ceux-ci seront acquis sur le marché. Cette substitution déplace l'exigence sur la spécification elle-même. Lorsqu'un composant est conçu en interne, une spécification imprécise peut être corrigée en cours de développement ; lorsqu'il est acheté, elle engage directement la conformité de ce qui sera livré.

2.2 Spécifier et sonder le marché en parallèle

Si le cycle en V fournit le cadre de référence, il ne prescrit pas une exécution strictement séquentielle des activités qu'il ordonne. La mission a été conduite de façon itérative, selon trois principes.

Le parallélisme entre spécification et benchmark. Plutôt que de rédiger le cahier des charges puis d’analyser le marché, les deux travaux ont progressé conjointement. Chaque exigence formulée était confrontée aux performances effectivement disponibles, et chaque écart identifié conduisait soit à ajuster l’exigence, soit à la maintenir en l’assumant comme critère différenciant. Ce choix constitue le principal parti méthodologique de la mission, et la suite de ce chapitre en montre la nécessité : plusieurs exigences de la version initiale du cahier des charges se sont révélées sans aucune offre correspondante sur le marché mondial. Les découvrir après figeage du document aurait imposé une reprise complète, et surtout aurait exposé l’entreprise à lancer une consultation à laquelle personne n’aurait pu répondre.

La traçabilité des exigences. Chaque spécification chiffrée renvoie à sa justification : une norme, une contrainte d’exploitation identifiée, ou un arbitrage explicitement documenté. Une exigence dont l’origine n’est pas tracée ne peut être discutée rationnellement lors des revues, ni révisée sans risque lorsque le contexte évolue.

La validation incrémentale. Les livrables ont fait l’objet de revues intermédiaires plutôt que d’une validation finale unique. Les points d’arbitrage — niveau de protection mécanique, exigence de certification pour atmosphères explosibles, choix du protocole de communication — ont été remontés au responsable du workstream pour décision, conformément au positionnement de la mission.

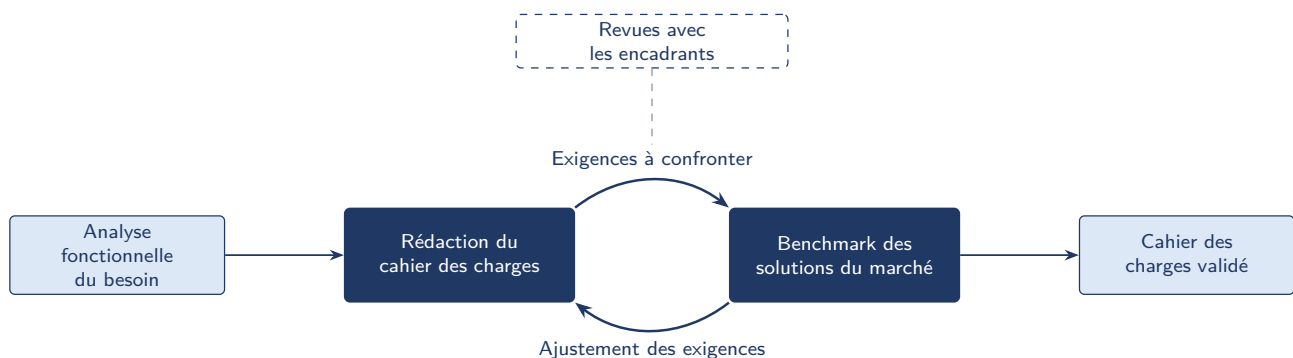


FIGURE 12 – Boucle itérative entre spécification et analyse du marché

3 L’objet à surveiller

3.1 Architecture d’une pompe centrifuge

Spécifier un dispositif de surveillance suppose de connaître précisément l’objet surveillé. Cette section décrit l’architecture d’une pompe centrifuge sous l’angle qui intéresse la mission : non pas celui du dimensionnement hydraulique, mais celui des composants susceptibles de se dégrader et des endroits où cette dégradation devient observable.

Une pompe centrifuge est une turbomachine qui transforme l’énergie mécanique fournie par un moteur en énergie hydraulique communiquée au fluide. Le fluide pénètre axialement au centre de la roue, est

mis en rotation et projeté vers la périphérie sous l'effet de la force centrifuge, puis ralenti dans la volute où l'énergie cinétique acquise se convertit en pression.

Trois sous-ensembles fonctionnels se distinguent, chacun porteur de modes de dégradation spécifiques.

La partie hydraulique regroupe la roue et la volute. Directement exposée au fluide véhiculé, elle subit l'érosion des particules solides, la corrosion chimique et les effets de la cavitation. Sa dégradation altère en premier lieu les performances — débit et hauteur manométrique — avant de se traduire par des symptômes mécaniques.

La partie mécanique comprend l'arbre, qui transmet le couple du moteur à la roue, ainsi que les roulements et le corps de palier qui le guident en rotation. C'est le sous-ensemble le plus riche en signaux exploitables : tout défaut mécanique — usure de roulement, balourd, désalignement — génère des efforts périodiques dont la signature vibratoire est caractéristique.

La partie étanchéité, assurée par une garniture mécanique ou un système de tresse à étoupe, empêche la fuite du fluide le long de l'arbre. Elle constitue statistiquement l'un des premiers composants à défaillir, et sa dégradation est souvent la conséquence d'un défaut situé ailleurs : un désalignement ou un balourd sollicite anormalement la garniture et accélère son usure.

Cette interdépendance est déterminante pour la conception d'un système de surveillance. Un défaut ne reste pas confiné au composant où il apparaît : il se propage, et le composant qui défaille en premier n'est pas toujours celui qui est à l'origine du problème. Détecter tôt suppose donc de mesurer là où le défaut naît, et non là où il se manifeste visiblement.

3.2 Modes de défaillance et grandeurs révélatrices

L'analyse des modes de défaillance poursuit ici un objectif précis : identifier, pour chaque mécanisme de dégradation, la grandeur physique dont la mesure permet de le détecter au stade le plus précoce possible. C'est cette correspondance qui déterminera la nature des capteurs à spécifier.

Mode de défaillance	Composant	Manifestation physique	Grandeur révélatrice
Dégradation de roulement	Palier	Écaillage des pistes et des billes, jeu croissant	Vibration hautes fréquences, température
Balourd	Roue, arbre	Répartition non uniforme des masses en rotation	Vibration radiale à la fréquence de rotation
Désalignement	Accouplement	Non-coaxialité entre arbre moteur et arbre de pompe	Vibration axiale et radiale à $2 \times$ la rotation
Desserrage mécanique	Bâti, fixations	Jeu dans les liaisons, perte de raideur d'assise	Harmoniques multiples de la rotation
Cavitation	Roue, volute	Implosion de bulles de vapeur, érosion de la roue	Vibration large bande, pression d'aspiration
Usure de la garniture	Étanchéité	Perte d'étanchéité, fuite le long de l'arbre	Température, inspection visuelle
Érosion / corrosion	Roue, volute	Perte de matière due au fluide véhiculé	Débit, pression de refoulement
Surcharge moteur	Moteur	Effort résistant anormal en fonctionnement	Courant absorbé, température moteur
Fonctionnement hors point nominal	Ensemble	Exploitation éloignée du rendement optimal	Débit, pression, puissance active

TABLE 10 – Modes de défaillance des pompes centrifuges et grandeurs révélatrices

Trois enseignements se dégagent de cette analyse.

La prépondérance de la vibration. Elle intervient dans la quasi-totalité des modes recensés, et surtout elle constitue le signal le plus précoce : un défaut de roulement modifie la signature vibratoire bien avant de produire un échauffement mesurable. La température, en comparaison, est un indicateur tardif — lorsqu'elle s'élève, la dégradation est déjà avancée. C'est ce qui justifie que la mesure vibratoire constitue le socle du dispositif de surveillance, les autres grandeurs venant en complément.

La complémentarité des grandeurs. Aucune mesure prise isolément ne permet de discriminer les défauts entre eux. Une élévation du niveau vibratoire global signale une anomalie sans en indiquer la nature : c'est le contenu fréquentiel du signal, croisé avec la température, la pression et les grandeurs électriques, qui permet le diagnostic. Le tableau 10 le montre par ses recoupements — désalignement, balourd et desserrage produisent tous une élévation vibratoire, mais à des fréquences différentes.

La nécessité de l'analyse fréquentielle. Une valeur efficace globale suffit à déclencher une alerte, mais pas à établir un diagnostic. Distinguer un balourd d'un désalignement suppose d'accéder au spectre du signal. Cette exigence a une conséquence directe sur la spécification des capteurs, en imposant une fréquence d'échantillonnage et une bande passante suffisantes : c'est l'objet de la section suivante.

4 Ce qu'il faut mesurer pour détecter

La section précédente a établi que la vibration porte l'essentiel de l'information de dégradation. Encore faut-il préciser ce que l'on entend par « mesurer la vibration » : une même machine peut être caractérisée par une dizaine d'indicateurs différents, qui ne détectent pas les mêmes défauts, ne réagissent pas au même stade, et n'exigent pas la même chaîne d'acquisition. C'est cette précision qui fait la différence entre une exigence rédigeable et une exigence vérifiable.

4.1 Les indicateurs scalaires et ce qu'ils révèlent

Un signal vibratoire est une grandeur temporelle continue. Le réduire à quelques nombres transmissibles suppose de choisir des indicateurs, chacun sensible à une classe de phénomènes.

La vitesse efficace (v_{RMS}). C'est l'indicateur de sévérité globale, celui sur lequel les normes fondent leur classement. Il s'exprime en millimètres par seconde et s'évalue conventionnellement dans la bande 10–1000 Hz :

$$v_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

Cette bande n'est pas arbitraire : elle couvre les phénomènes liés à la rotation de la machine et à ses premiers harmoniques, c'est-à-dire l'essentiel de l'énergie vibratoire d'un défaut d'équilibrage, d'alignement ou de fixation. Elle répond à la question « cette machine va-t-elle mal ? », et à elle seule.

L'accélération efficace (a_{RMS}). Le passage de la vitesse à l'accélération revient à privilégier les hautes fréquences, puisque $a = dv/dt$ amplifie le contenu spectral proportionnellement à la fréquence. C'est donc l'indicateur des chocs et des défauts de roulement naissants, qui excitent des résonances situées bien au-delà de 1 kHz. Un roulement en début d'écaillage élève l'accélération efficace sans que la vitesse efficace bouge sensiblement.

La valeur de crête et le facteur de crête. Le facteur de crête est le rapport entre l'amplitude maximale du signal et sa valeur efficace :

$$F_c = \frac{a_{\text{crête}}}{a_{\text{RMS}}}$$

Il mesure l'impulsivité du signal, c'est-à-dire la présence de chocs brefs dans un fond continu. Sa lecture appelle toutefois une précaution qui s'est révélée déterminante lors de l'élaboration des règles d'alerte du chapitre 4. Sur un roulement sain, le facteur de crête vaut typiquement 3 à 4. À l'apparition d'un écaillage, les chocs périodiques le font monter au-delà de 5 ou 6. Mais en stade avancé, lorsque la dégradation s'est généralisée et que les chocs deviennent continus, il *redescend* vers 3 ou 4 — non parce que la machine va mieux, mais parce que le signal a perdu son caractère impulsif. Une règle d'alerte écrite sur le seul facteur de crête déclarerait donc la machine guérie au moment où elle est le plus en danger. Cet indicateur ne s'interprète qu'associé à la tendance de l'accélération efficace.

La température. Mesurée au corps de palier, elle confirme et hiérarchise plus qu'elle ne détecte. Son intérêt principal tient à sa robustesse : c'est une grandeur lente, peu sensible aux conditions de montage, dont la dérive lente est facile à distinguer du bruit.

4.2 L'analyse spectrale et les fréquences caractéristiques

Les indicateurs scalaires détectent ; seul le spectre diagnostique. La transformée de Fourier décompose le signal temporel en ses composantes fréquentielles, et chaque défaut mécanique possède une signature dont la fréquence est déterminée par la géométrie de la machine.

En notant f_r la fréquence de rotation de l'arbre, les principales signatures sont les suivantes :

- **Balourd** : raie dominante à $1 \times f_r$, principalement radiale ;
- **Désalignement** : raie à $2 \times f_r$, avec composante axiale marquée ;
- **Desserrage mécanique** : série d'harmoniques $1 \times, 2 \times, 3 \times f_r$ et parfois sous-harmoniques ;
- **Passage d'aubes** : raie à $Z \cdot f_r$, où Z est le nombre d'aubes de la roue — son élévation signale une interaction anormale entre roue et volute, ou un fonctionnement éloigné du point nominal ;
- **Cavitation** : élévation large bande sans raie dominante, généralement au-delà de 2 kHz.

Les défauts de roulement obéissent à des fréquences propres, fonction du nombre d'éléments roulants n , du diamètre des billes d , du diamètre primitif D et de l'angle de contact α :

$$\begin{aligned} \text{BPFO} &= \frac{n}{2} f_r \left(1 - \frac{d}{D} \cos \alpha \right) && \text{(bague extérieure)} \\ \text{BPFI} &= \frac{n}{2} f_r \left(1 + \frac{d}{D} \cos \alpha \right) && \text{(bague intérieure)} \\ \text{BSF} &= \frac{D}{2d} f_r \left(1 - \frac{d^2}{D^2} \cos^2 \alpha \right) && \text{(élément roulant)} \\ \text{FTF} &= \frac{1}{2} f_r \left(1 - \frac{d}{D} \cos \alpha \right) && \text{(cage)} \end{aligned}$$

Deux conséquences en découlent pour la spécification, et toutes deux ont pesé lourdement sur la suite du travail.

La fréquence de rotation est une donnée indispensable. Toutes les formules ci-dessus sont proportionnelles à f_r . Sur une machine à vitesse fixe, elle se déduit de la fréquence du réseau et du nombre de pôles. Sur une pompe entraînée par variateur, elle change en permanence : un seuil exprimé en hertz devient alors invalide, et seule l'analyse en ordres — c'est-à-dire en multiples de f_r — conserve un sens. Or aucun capteur de vibration ne mesure la vitesse de rotation. Cette donnée devra donc provenir d'une autre source, ce qui constitue l'un des points de vérification remontés au projet.

Détecter un roulement ne se fait pas dans la bande de sévérité. Un écaillage produit des chocs brefs qui excitent une résonance de structure située typiquement entre 2 et 20 kHz. Ces chocs se répètent à la fréquence BPFO ou BPFI, qui vaut quelques dizaines à quelques centaines de hertz. Le défaut n'est donc pas directement visible dans la bande 10–1000 Hz, où son énergie est noyée ; il n'est pas davantage lisible dans le spectre haute fréquence, où il apparaît comme une résonance sans structure apparente. Il faut recourir à la *démodulation d'enveloppe* : filtrer autour de la résonance, redresser le signal et analyser le spectre du résultat, où la périodicité des chocs réapparaît sous forme de raie à BPFO ou BPFI.

Le respect du théorème de Shannon impose enfin une fréquence d'échantillonnage au moins double de la fréquence maximale analysée. En pratique, un facteur 2,5 est retenu pour tenir compte des filtres anti-repliement réels : une bande d'analyse de 5 kHz suppose donc un échantillonnage d'au moins 12,8 kHz par voie.

4.3 La sévérité vibratoire normative

Mesurer ne suffit pas : il faut pouvoir dire si la valeur mesurée est normale. C'est l'objet des normes de sévérité vibratoire, qui définissent des zones d'état à partir de la vitesse efficace mesurée sur les parties non tournantes.

La norme ISO 10816-7, spécifique aux pompes rotodynamiques, distingue quatre zones : A (machine neuve), B (exploitation continue admissible), C (fonctionnement limité, intervention à programmer)

et D (dommage probable). Les limites entre ces zones dépendent de deux paramètres : la catégorie de la machine, qui traduit la criticité de l'application, et la puissance absorbée, avec une bascule à 200 kW.

Catégorie	Puissance	Zone A/B	Zone B/C	Alarme	Arrêt
I	≤ 200 kW	2,5	4,0	5,0	8,3
I	> 200 kW	3,5	5,0	6,3	9,5
II	≤ 200 kW	3,2	5,1	6,4	10,6
II	> 200 kW	4,2	6,1	7,6	11,9

TABLE 11 – Limites de sévérité vibratoire selon ISO 10816-7 (mm/s efficaces, bande 10–1000 Hz)

La norme ISO 20816-3, applicable aux machines industrielles en général, introduit un paramètre supplémentaire : le type de support. Une même machine tolère des niveaux plus élevés sur support souple que sur support rigide, dans un rapport voisin de 1,55. Quant à la norme API 610, elle fixe des valeurs nettement plus basses — 3,0 mm/s en global et 2,0 mm/s sur une raie discrète — mais il s'agit de critères de *réception d'une machine neuve* sur banc, et non de seuils d'alerte en service : les confondre conduirait à alarmer en permanence sur un parc en exploitation normale.

Ce constat mérite d'être souligné, car il a orienté l'ensemble du travail mené ensuite sur les règles d'alerte :

Un seuil de vibration n'existe pas dans l'absolu. Une valeur de 4,5 mm/s caractérise un bon état sur une pompe de 400 kW montée sur support souple, et un défaut avéré sur une pompe de 50 kW sur support rigide. Le seuil n'est pas une propriété de la mesure : c'est une propriété de la machine.

Il en découle qu'un système de surveillance ne peut se contenter de collecter des valeurs. Il lui faut disposer, pour chaque équipement instrumenté, de sa catégorie, de sa puissance, de son type de support et de sa vitesse nominale — ce qui suppose un référentiel machine renseigné avant toute mise en service. Cette exigence, invisible dans une spécification purement matérielle, constitue l'un des apports du travail conduit en fin de mission.

5 Comment transmettre la donnée

Une chaîne de surveillance ne vaut que par sa capacité à acheminer la mesure jusqu'au lieu où elle sera exploitée. Sur les sites visés par la phase 1 — Safi et Jorf Lasfar, une vingtaine de pompes réparties

sur environ six emplacements —, ce transport doit franchir des distances de plusieurs centaines de mètres, dans un environnement encombré de structures métalliques, sans qu'il soit possible de tirer un câble jusqu'à chaque machine.

5.1 Comparaison des technologies de communication

Quatre familles de solutions étaient envisageables. Leur comparaison ne porte pas sur des mérites abstraits mais sur leur adéquation aux contraintes identifiées : portée, autonomie, débit et maîtrise de l'infrastructure.

Technologie	Portée	Autonomie	Appréciation au regard du besoin
Wi-Fi / 2,4 GHz maillé	30 à 100 m	Quelques mois à 3 ans	Débit élevé mais consommation forte ; bande saturée en milieu industriel et fortement atténuée par les structures métalliques. Nécessite une densité de points d'accès incompatible avec l'étendue des sites.
Bluetooth Low Energy	30 à 100 m	2 à 3 ans	Adapté au relevé de proximité par smartphone, non à la surveillance continue à l'échelle d'un site. Impose la présence d'un opérateur ou un maillage dense de passerelles.
Cellulaire (NB-IoT, LTE-M)	Couverture opérateur	3 à 5 ans	Aucune infrastructure à déployer, mais dépendance à la couverture opérateur — incertaine en zone industrielle dense — et abonnement par capteur. Le réseau n'appartient pas à l'entreprise.
LoRaWAN 868 MHz	1 à 5 km	3 à 10 ans	Portée compatible avec l'étendue des sites, très faible consommation, réseau privé maîtrisé par l'exploitant. Contrepartie : débit très faible et rapport cyclique réglementé.
Liaison filaire (4–20 mA, Modbus RS-485)	Illimitée	Sans objet	Déterministe, sans contrainte énergétique ni radio. Coût et délai de câblage prohibitifs à l'échelle du parc, mais incontournable pour les grandeurs exigeant une réponse rapide.

TABLE 12 – Comparaison des technologies de communication au regard du contexte de déploiement

Le LoRaWAN s'impose pour la chaîne de surveillance : c'est la seule technologie sans fil offrant simultanément la portée requise, une autonomie de plusieurs années et un réseau dont l'entreprise conserve la maîtrise. Ce choix appelle toutefois d'en comprendre précisément les limites, car elles se sont révélées structurantes.

5.2 Le LoRaWAN : facteur d'étalement et rapport cyclique

Le LoRaWAN est un protocole de réseau étendu à basse consommation opérant, en Europe et au Maroc, dans la bande libre 868–870 MHz. Sa portée repose sur une modulation à étalement de spectre caractérisée par un *facteur d'étalement* (SF), réglable de SF7 à SF12.

Ce paramètre gouverne un compromis direct. Chaque incrément de SF améliore la sensibilité de réception d'environ 2,5 dB — donc allonge la portée — mais *double* la durée d'émission d'un même message. Une trame de 20 octets occupe le canal environ 60 ms en SF7 et près de 1,5 s en SF12. La taille utile du message diminue également : de 242 octets en SF7 à 51 octets seulement en SF11 et SF12.

À cette contrainte physique s'ajoute une contrainte réglementaire. La bande 868 MHz étant libre, son partage est assuré par une limitation du temps d'occupation : la norme ETSI EN 300 220 impose un *rapport cyclique* de 1 % sur la plupart des sous-bandes, porté à 10 % sur l'étroite plage 869,4–869,65 MHz. Concrètement, un équipement ayant émis pendant une seconde doit se taire pendant quatre-vingt-dix-neuf secondes. La puissance apparente rayonnée est par ailleurs plafonnée à 25 mW, sauf sur cette même sous-bande où 500 mW sont admis.

Cette règle du 1 % est la contrainte réellement dimensionnante, et elle est généralement sous-estimée. Le tableau suivant en donne la traduction directe.

Facteur d'étalement	Charge utile max.	Temps d'émission (20 o.)	Silence imposé	Cadence maximale
SF7	242 o.	≈ 60 ms	≈ 6 s	≈ 10 msg/min
SF9	115 o.	≈ 210 ms	≈ 21 s	≈ 3 msg/min
SF10	51 o.	≈ 370 ms	≈ 37 s	≈ 1,6 msg/min
SF12	51 o.	≈ 1,5 s	≈ 150 s	≈ 1 msg / 2,5 min

TABLE 13 – Effet du facteur d'étalement sur la cadence d'émission admissible sous rapport cyclique de 1 %

L'enseignement est immédiat : une exigence de transmission « toutes les 30 secondes », formulée dans la version initiale du cahier des charges, n'est tenable qu'en SF7, c'est-à-dire à courte distance de la passerelle et en conditions de propagation favorables. Dès que l'éloignement ou l'encombrement métallique impose un facteur d'étalement supérieur, elle devient physiquement inatteignable. C'est ce constat qui a conduit à dissocier, dans la version consolidée, la *cadence de mesure* de la *cadence d'émission* : l'équipement peut mesurer fréquemment et n'émettre qu'à intervalle compatible avec sa

réserve de rapport cyclique.

5.3 La conséquence : l'edge computing n'est pas une option

Il reste à mesurer l'écart entre ce que le canal peut transporter et ce que la mesure vibratoire produit, car c'est de cet écart que découle toute l'architecture de la chaîne.

Considérons une capture brute élémentaire : un seul axe, 16 384 échantillons codés sur 16 bits, soit 32 768 octets. Transmise en SF10, où la charge utile est limitée à 51 octets, elle nécessiterait environ 640 trames. Chaque trame occupant le canal 370 ms et imposant 37 s de silence, l'émission complète demanderait de l'ordre de :

$$640 \times 37 \text{ s} \approx 23\,700 \text{ s} \approx 6 \text{ h } 30$$

soit près de vingt heures pour une capture triaxiale. Le calcul détaillé retenu dans le cahier des charges, sur la configuration de référence, aboutit à un ordre de grandeur voisin de huit heures et demie. Quelle que soit l'hypothèse retenue, la conclusion est la même : **transmettre une forme d'onde brute en routine sur LoRaWAN est physiquement impossible**, et une architecture qui en dépendrait épuiserait par ailleurs la batterie en quelques jours.

Deux conséquences en découlent, qui structurent l'ensemble de la spécification.

Le traitement doit être embarqué. L'équipement doit calculer localement ses indicateurs — vitesse efficace, accélération efficace, valeur de crête, facteur de crête, et le cas échéant les raies principales du spectre — et ne transmettre que le résultat. Une trame d'indicateurs représente quelques dizaines d'octets, soit un message unique, parfaitement compatible avec la contrainte de rapport cyclique. L'edge computing n'est donc pas une optimisation de confort : c'est la condition de possibilité du système.

Un second chemin est nécessaire pour la donnée brute. L'expertise vibratoire approfondie, comme l'entraînement ultérieur de modèles d'apprentissage, suppose de pouvoir accéder au signal complet — occasionnellement, sur un équipement suspect, et non en continu sur le parc. Ce besoin ne peut être servi par la voie radio principale. Il impose un chemin d'accès distinct : tampon de stockage local, extraction par liaison courte portée ou par port filaire lors d'une intervention. Cette exigence de *double chemin* est l'un des apports structurants de la version consolidée du cahier des charges.

6 Analyse fonctionnelle du besoin

L'analyse fonctionnelle a pour objet de traduire un besoin exprimé en langage courant en un ensemble de fonctions caractérisées par des critères mesurables. Cette démarche répond directement à la difficulté identifiée au chapitre précédent : le besoin de départ — « savoir dans quel état se trouvent nos pompes » — ne peut être transmis tel quel à un fournisseur. Il doit être décomposé, puis chiffré.

Trois outils ont été mobilisés successivement, chacun répondant à une question distincte : à quoi le système doit-il servir, avec quoi doit-il interagir, et par quels moyens techniques les fonctions retenues peuvent-elles être réalisées.

6.1 Bête à cornes : expression du besoin

Le diagramme « bête à cornes » formalise le besoin fondamental en répondant à trois questions élémentaires. Il est présenté en figure 13.

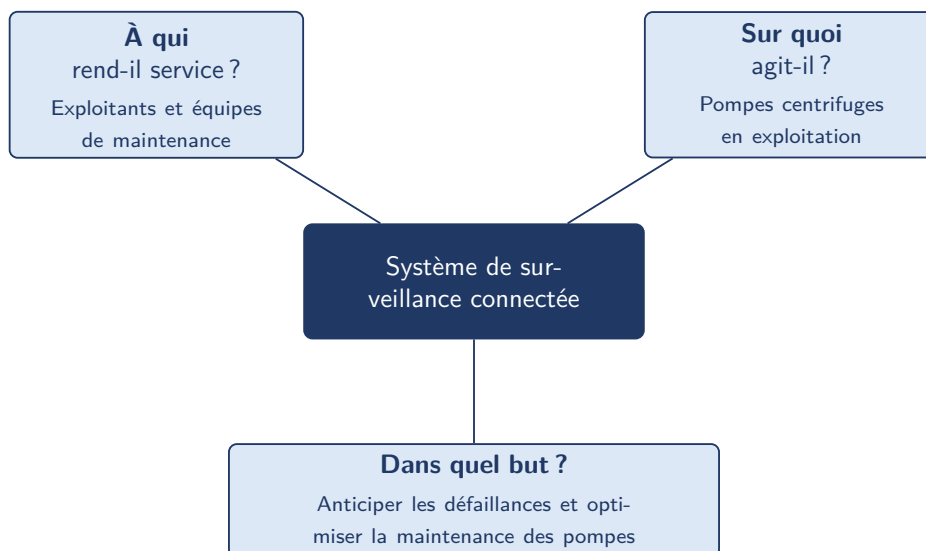


FIGURE 13 – Diagramme « bête à cornes » du système de surveillance

Le système rend service aux **exploitants et aux équipes de maintenance**, qu’il s’agisse des équipes de PHOVA-Technology ou de celles de ses clients. Il agit sur les **pompes centrifuges en exploitation**, c’est-à-dire sur des machines déjà installées et en fonctionnement, et non sur des équipements en phase de conception. Son but est de permettre d’**anticiper les défaillances et d’optimiser la maintenance**.

Deux précisions découlent de cette formulation. D’une part, le système n’intervient pas sur le fonctionnement de la pompe : il l’observe sans le modifier, ce qui exclut toute fonction de régulation ou de commande. D’autre part, la finalité est décisionnelle et non descriptive — il ne s’agit pas seulement de mesurer, mais de produire une information exploitable pour décider d’une intervention.

6.2 Diagramme pieuvre : fonctions de service

Le diagramme pieuvre recense les éléments du milieu extérieur avec lesquels le système interagit, et exprime chaque interaction sous forme de fonction. Il est présenté en figure 14.

Deux fonctions principales relient entre eux des éléments du milieu extérieur, le système servant d’intermédiaire. Les fonctions de contrainte, elles, expriment les exigences que l’environnement impose au système. L’ensemble est détaillé dans le tableau 14.

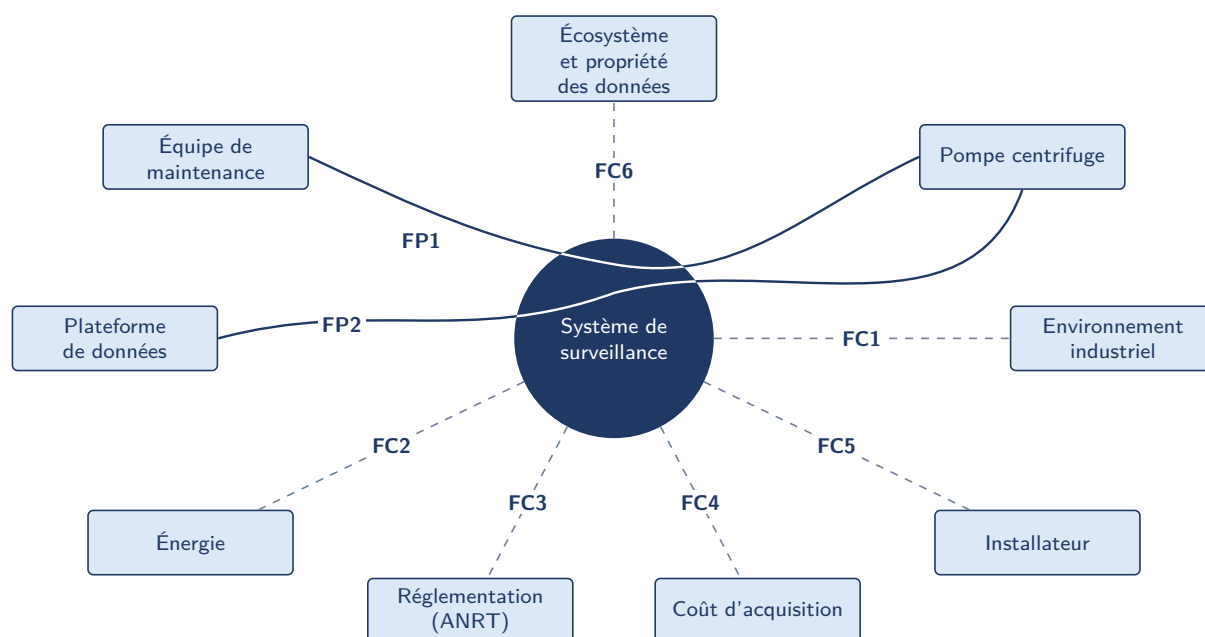


FIGURE 14 – Diagramme pieuvre du système de surveillance

Réf.	Énoncé de la fonction	Critère d'appréciation
FP1	Permettre à l'équipe de maintenance de connaître l'état de fonctionnement de la pompe	Nature et précision des grandeurs mesurées
FP2	Transmettre les données mesurées vers la plateforme de données	Périodicité et fiabilité de la transmission
FC1	Résister à l'environnement industriel	Indice de protection, plage de température, tenue chimique
FC2	Fonctionner de manière autonome en énergie	Durée d'autonomie sans intervention
FC3	Respecter la réglementation radio nationale	Conformité à la bande 868 MHz et autorisation ANRT
FC4	Rester compatible avec le budget du projet	Coût unitaire par point de mesure
FC5	S'installer sans modification de la pompe	Mode de fixation, durée d'installation
FC6	Restituer les données dans un format ouvert, exploitable sans dépendance au fournisseur	Format de trame documenté, décodeur fourni, absence d'abonnement obligatoire

TABLE 14 – Fonctions de service du système de surveillance

La distinction entre ces deux catégories est structurante pour la suite. Les fonctions principales défi-

nissent ce que le système doit *faire* : elles orienteront le choix des grandeurs mesurées et des performances attendues. Les fonctions de contrainte définissent ce qu'il doit *supporter* : elles détermineront les exigences de protection, d'autonomie et de conformité réglementaire. Ces dernières se révéleront souvent plus discriminantes que les premières lors du benchmark, car la plupart des solutions du marché savent mesurer correctement — c'est sur leur capacité à le faire durablement dans un environnement sévère qu'elles se différencient.

6.3 Diagramme FAST : des fonctions aux solutions

Le diagramme FAST décompose chaque fonction de service en fonctions techniques, puis associe à chacune une solution constructive.

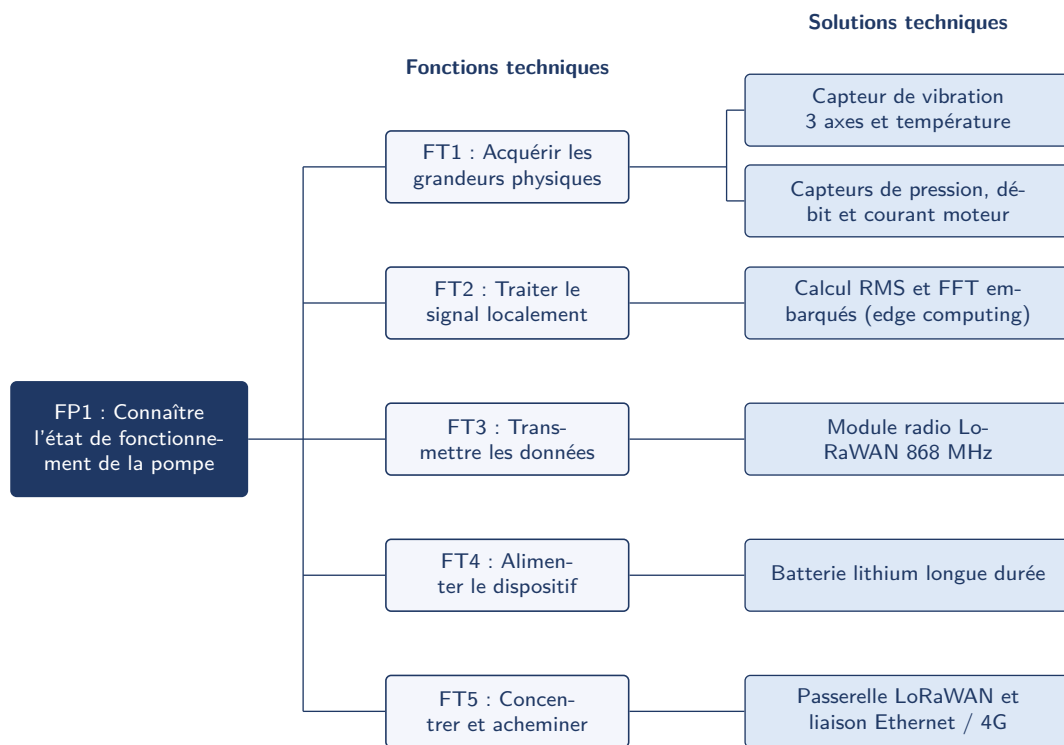


FIGURE 15 – Diagramme FAST de la fonction principale FP1

Cette décomposition fait apparaître cinq fonctions techniques dont l'enchaînement constitue la chaîne d'acquisition : acquérir la grandeur physique, la traiter localement, la transmettre, alimenter l'ensemble, et concentrer les données vers l'infrastructure.

Deux choix méritent d'être commentés à ce stade, car ils seront justifiés en détail par la suite. Le traitement local du signal (FT2) n'est pas une commodité mais une nécessité : transmettre un signal vibratoire brut saturerait toute liaison radio bas débit et épuiserait la batterie en quelques jours. Calculer les indicateurs à bord et ne transmettre que le résultat est la condition d'une autonomie de plusieurs années. Quant au choix du protocole LoRaWAN (FT3), il découle de contraintes de portée et de consommation analysées dans la section consacrée aux technologies de transmission.

Il convient enfin de rappeler que les solutions techniques figurant dans la colonne de droite ne sont pas des choix arrêtés à ce stade, mais des orientations à confirmer. Elles constituent l'entrée du travail de

spécification et de benchmark présenté dans les chapitres suivants.

7 Benchmark des solutions du marché

7.1 Méthode et construction de la grille de critères

L'analyse du marché a été conduite selon une double approche, dite *push-pull*.

La démarche *push* part du besoin : les exigences formulées par l'analyse fonctionnelle sont projetées sur le marché, et l'on cherche qui sait y répondre. Elle a l'avantage de ne rien concéder sur le besoin, mais le défaut de rendre invisible ce que le marché propose au-delà de ce qui a été demandé. La démarche *pull* procède en sens inverse : elle part de l'offre existante, en recense les caractéristiques, et interroge ce qu'elle permet. Elle révèle des possibilités non envisagées, mais risque de faire dériver le besoin vers ce qui se vend.

Employées conjointement, les deux approches se corrigent mutuellement. Le *push* a permis d'identifier les exigences sans réponse commerciale — et il y en avait — tandis que le *pull* a mis en évidence des fonctions absentes de la spécification initiale, notamment en matière de diagnostic embarqué et d'intégration aux systèmes de conduite existants.

La grille de critères a été construite en reprenant les fonctions de service du tableau 14, chacune traduite en critères mesurables : plage dynamique et bande passante pour FP1, technologie radio et portée pour FP2, indice de protection et certification pour FC1, autonomie annoncée et conditions associées pour FC2, et ouverture de l'écosystème pour FC6.

Sources et limites de l'exercice. L'analyse s'appuie sur les fiches techniques et manuels d'installation publiés par les constructeurs. Ces documents présentent deux limites qu'il faut assumer. D'une part, ils ne sont pas comparables terme à terme : les paramètres publiés diffèrent d'un fabricant à l'autre, certains omettant la fréquence d'échantillonnage, d'autres la plage dynamique. D'autre part, les performances annoncées — singulièrement l'autonomie et la portée — correspondent à des conditions nominales rarement explicitées, et jamais à un environnement industriel sévère. Ces manques ont été systématiquement signalés plutôt que comblés par interpolation ; ils constituent d'ailleurs, pour partie, la liste des points à vérifier avant commande.

7.2 Les offres des constructeurs de pompes

Les quatre principaux constructeurs mondiaux de pompes ont tous industrialisé une offre de surveillance connectée. Leur analyse présente un double intérêt : elle renseigne sur l'état de l'art technique, et elle indique le niveau de service auquel les clients de PHOVA-Technology seront comparativement exposés.

Sulzer Sense. Capteur sans fil autonome mesurant la vibration triaxiale et la température, destiné aux pompes, agitateurs, moteurs et compresseurs. Sa plage dynamique est de ± 4 g sur une bande de 10 à 1000 Hz, avec un échantillonnage à 6600 Hz et une résolution spectrale de 1 Hz par raie. Le boîtier, en acier inoxydable 316, est protégé IP68 et fonctionne de -40 à $+85$ °C. L'alimentation repose sur une pile lithium-chlorure de thionyle donnant une autonomie estimée à trois ans. La communication s'effectue en 2,4 GHz sur réseau maillé Wirepas, vers une passerelle assurant le relais vers le service en ligne du constructeur.

Flowserve — Node ER et Detect. Flowserve propose deux dispositifs de nature différente. Le *Node ER* est le seul capteur autonome LoRaWAN du panel : il opère en classe A sur la bande EU868, annonce une portée de 1,6 km et existe en variantes vibration/température, pression/température, entrée 4–20 mA et contacts secs. Sa plage dynamique est de $\pm 4,6$ g, sur une bande de 10 à 1000 Hz en axe vertical mais limitée à 500 Hz en axes horizontaux. Il est certifié Ex ia IIC pour zone 0 et zone 20, protégé IP66/67, et annonce quatre ans d'autonomie — dans des conditions précisément énoncées : une transmission de vitesse efficace toutes les trente minutes et une seule transmission de spectre par jour, à 23 °C.

Le capteur *Detect* relève d'une logique inverse : c'est un capteur *filaire* à sortie 4–20 mA HART, alimenté par la boucle, qui mesure la vitesse efficace jusqu'à 1 kHz conformément à ISO 20816 et API 610, et fournit un spectre d'accélération comprimé jusqu'à 5,6 kHz. Il embarque une auto-calibration de seuils et une signalisation locale par diode tricolore. Sa documentation revendique l'identification d'une douzaine de conditions défectueuses, dont la cavitation, la recirculation à l'aspiration, le balourd, le désalignement, le desserrage mécanique, la contrainte de tuyauterie et l'usure de roulement. Une *Data Transfer Box* permet de reporter sans fil la donnée vers le portail RedRaven.

ITT — i-ALERT2. Capteur triaxial couvrant 5 à 1100 Hz sur les axes X et Y, 5 à 700 Hz sur l'axe Z, avec journalisation locale de 170 jours de données horaires et calcul du kurtosis. La communication s'effectue en Bluetooth 4, sur une portée de 30 à 100 mètres. L'alimentation par pile lithium donne environ trois ans d'autonomie. Le boîtier est IP68 et de sécurité intrinsèque. L'architecture d'ensemble associe le capteur à une application mobile, à une passerelle cellulaire et à une plateforme d'analyse, avec la particularité — rare dans le panel — de proposer une interface applicative de type REST pour l'intégration à des systèmes tiers.

KSB Guard. Architecture en trois éléments : une unité de mesure fixée sur le corps de palier, reliée par câble à une unité d'émission et de batterie, elle-même communiquant en 2,4 GHz vers une passerelle qui relaie vers le cloud du constructeur par réseau cellulaire. L'unité de mesure est en aluminium, protégée IP65, admissible jusqu'à 90 °C de température de surface ; l'unité d'émission est IP66 et alimentée par un pack lithium-chlorure de thionyle. L'ensemble est certifié Ex ib IIC T4 pour zone 1. Une passerelle traite jusqu'à quarante unités à raison d'une transmission horaire, ce nombre diminuant si la cadence augmente. Les vibrations sont mesurées sur trois axes et restituées en valeurs efficaces.

7.3 Synthèse comparative

Critère	Sulzer Sense	Flowserve Node ER	ITT i-ALERT2	KSB Guard
Plage dynamique	± 4 g	$\pm 4,6$ g	non publiée	non publiée
Bande passante	10–1000 Hz	10–1000 Hz (V) 10–500 Hz (H)	5–1100 Hz (X,Y) 5–700 Hz (Z)	non publiée
Échantillonnage	6600 Hz	non publié	non publié	non publié
Technologie radio	2,4 GHz maillé	LoRaWAN EU868	Bluetooth 4	2,4 GHz + cellulaire
Portée	courte, maillée	1,6 km	30–100 m	courte + relais
Autonomie annoncée	≈ 3 ans	4 ans (30 min + 1 FFT/j)	≈ 3 ans	pack Li-SOCl ₂
Protection	IP68	IP66/67	IP68	IP65 / IP66
ATEX	non annoncé	Zone 0 / 20	sécurité intrinsèque	Zone 1
Grandeurs hors vibration	température	température, pression, 4–20 mA	température, pression	température
Écosystème	cloud fermé	cloud fermé	cloud + API REST	cloud fermé

TABLE 15 – Synthèse comparative des offres de surveillance des constructeurs de pompes

7.4 Écarts de marché et enseignements

La confrontation de ce panorama aux exigences formulées produit six enseignements, dont plusieurs ont directement conduit à réviser la spécification.

Premier enseignement : la plage dynamique du marché est très inférieure à celle initialement demandée. Aucune des solutions analysées ne dépasse ± 5 g, quand la version initiale du cahier des charges exigeait ± 16 g, voire ± 50 g pour une fraction du parc. Cet écart n'est pas fortuit : l'offre est calibrée sur des machines de process correctement alignées, non sur des pompes à boues fonctionnant en régime sévère. L'exigence initiale n'était pas absurde — elle était simplement sans marché. Elle a dû être révisée en distinguant explicitement deux options, sous peine de lancer une consultation sans réponse possible.

Deuxième enseignement : la bande passante plafonne à 1 kHz. Trois des quatre offres s'arrêtent à cette limite, qui correspond exactement à la bande de sévérité normative. Elles répondent donc à la question « cette machine va-t-elle mal ? », mais pas à « pourquoi ». Seul le capteur Detect de Flowserve monte à 5,6 kHz et permet le diagnostic de roulement — et il s'agit d'un capteur filaire à boucle 4–20 mA, c'est-à-dire précisément de la technologie que l'on cherchait à éviter. Ce constat valide a posteriori la distinction entre bande de sévérité et bande d'enveloppe introduite au paragraphe 4.2, et impose de l'écrire explicitement dans le cahier des charges : une exigence unique de « bande passante » serait interprétée par chaque fournisseur selon sa propre offre.

Troisième enseignement : une seule offre est réellement adaptée à un site étendu. Le Node ER de Flowserve est le seul capteur LoRaWAN du panel. Les autres reposent sur du 2,4 GHz maillé ou du Bluetooth, dont la portée de quelques dizaines de mètres impose une densité de passerelles incompatible avec des sites de la taille de Safi ou Jorf Lasfar — sans compter que cette bande est saturée en milieu industriel et fortement atténuée par les structures métalliques. Ce choix technologique n'est pas neutre commercialement : il suppose, chez ces constructeurs, un déploiement d'infrastructure que le client finance sans en devenir propriétaire.

Quatrième enseignement : les autonomies annoncées ne sont pas comparables entre elles. Flowserve est le seul à publier les conditions de son chiffre — quatre ans pour une transmission d'indicateur toutes les trente minutes et un spectre par jour, à température de laboratoire. Les autres annoncent trois ans sans préciser la cadence. Rapporté à l'exigence initiale de PHOVA — une mesure toutes les deux minutes avec douze mois d'autonomie sur pile de format standard —, l'écart est considérable : la cadence demandée est quinze fois supérieure à celle qui fonde le chiffre le mieux documenté du marché. Cette exigence était donc, elle aussi, sans réponse possible. Sa révision a imposé de dissocier la cadence de mesure de la cadence d'émission et d'ouvrir l'architecture à des solutions alimentées.

Cinquième enseignement : aucune offre ne couvre le volet électrique ni la vitesse de rotation. Toutes se limitent à la vibration, à la température et, pour deux d'entre elles, à la pression. Aucune ne mesure les grandeurs électriques du moteur, alors qu'elles conditionnent à la fois le diagnostic de surcharge et l'objectif d'optimisation énergétique affiché par le projet. Aucune ne fournit non plus la vitesse de rotation, dont la section 4.2 a montré qu'elle est indispensable à toute analyse en ordres. Ces deux manques ne relèvent pas d'un oubli des constructeurs : ils traduisent le fait que ces offres sont conçues comme des compléments à un système de conduite existant, non comme une chaîne d'instrumentation complète.

Sixième enseignement, et le plus déterminant : les écosystèmes sont fermés. Sulzer, Flowserve, ITT et KSB acheminent tous la donnée vers leur propre nuage, via leur propre passerelle, et la restituent par leur propre portail. Le client loue un service ; il ne possède pas ses données. Pour PHOVA-Technology, cette caractéristique n'est pas un simple inconvénient contractuel : elle est rédhibitoire.

Retenir l'une de ces solutions ferait transiter les données de fonctionnement des pompes PHOVA par l'infrastructure d'un concurrent direct, et priverait le projet de la matière première dont dépendent les workstreams consacrés au jumeau numérique et aux modèles prédictifs.

C'est précisément là que se situe l'espace de différenciation. La faiblesse commune de ces offres n'est pas métrologique — elles mesurent correctement — mais architecturale : elles sont conçues comme des services, non comme des composants. Une solution assemblée par PHOVA-Technology à partir de composants génériques, dont l'entreprise maîtriserait le serveur de réseau, le format de trame et le stockage, offrirait un niveau de service comparable tout en conservant la propriété de la donnée. Cette orientation s'est traduite par un ensemble d'exigences d'interopérabilité — absence d'abonnement obligatoire, format de trame documenté, décodeur fourni, compatibilité avec un serveur de réseau libre — qui constituent l'un des apports majeurs de la version consolidée du cahier des charges.

8 Conclusion

Ce chapitre a conduit conjointement les deux travaux dont dépend la suite du projet : établir ce qu'il faut mesurer, et déterminer si le marché sait le fournir.

Sur le premier point, l'analyse a établi que la vibration porte l'essentiel de l'information de dégradation, mais qu'elle ne se laisse pas réduire à un indicateur unique. La vitesse efficace mesure la sévérité, l'accélération révèle les chocs, le facteur de crête signale l'impulsivité — à condition de savoir qu'il redescend en stade avancé — et seul le spectre permet de nommer le défaut. Elle a également montré qu'un seuil de vibration n'a pas de valeur absolue : il dépend de la catégorie de la machine, de sa puissance et de son support, ce qui impose de disposer d'un référentiel machine renseigné.

Sur le second point, le calcul du budget radio a établi une contrainte structurante : sous rapport cyclique réglementaire, la transmission d'une forme d'onde brute demanderait plusieurs heures. Le traitement embarqué n'est donc pas une option d'optimisation mais la condition de fonctionnement du système, et l'accès à la donnée brute exige un second chemin, distinct de la voie radio.

Le benchmark a enfin révélé que plusieurs exigences de la spécification initiale — plage dynamique de ± 16 g, bande passante de 5 kHz, autonomie d'un an à cadence de deux minutes — ne trouvaient aucune réponse sur le marché mondial. Les découvrir à ce stade, et non après diffusion du cahier des charges, valide le parti méthodologique retenu. Il a surtout mis en évidence l'espace laissé libre par les constructeurs : tous vendent des écosystèmes fermés, aucun ne restitue à son client la propriété de ses propres données.

Ces enseignements ne valent toutefois que traduits en exigences opposables à un fournisseur. C'est l'objet du chapitre suivant, consacré à l'élaboration du cahier des charges matériel et aux arbitrages successifs qui l'ont façonné.

Élaboration du cahier des charges matériel IoT

3

1 Introduction

Le chapitre précédent a établi ce qu'il fallait mesurer et montré ce que le marché savait fournir. Il reste à transformer ce double constat en un document opposable à un fournisseur.

Cette transformation n'est pas une simple mise en forme. Un cahier des charges destiné à la consultation n'est ni une liste de souhaits ni un catalogue de performances : c'est un texte qui engage l'entreprise, qui sera lu par des commerciaux cherchant à y faire entrer leur produit, et dont chaque imprécision se paiera au moment de la réception du matériel. Sa rédaction obéit donc à des règles propres : toute exigence doit être vérifiable, toute valeur chiffrée doit être justifiée, et toute exigence non satisfiable par le marché doit avoir été identifiée comme telle avant diffusion.

Ce chapitre retrace l'élaboration de ce document à travers ses trois versions successives. Il présente d'abord la version initiale et ses limites, puis les assouplissements opérés en version 2 pour rendre le besoin consultable. Il rend ensuite compte des trois revues expertes qui ont ponctué le mois d'août et des six changements structurants qu'elles ont provoqués. Il détaille enfin les arbitrages complémentaires, la structure du document consolidé et les décisions qui restent à prendre avant toute diffusion externe.

2 De la version 1 à la version 3 : deux ruptures successives

2.1 La version 1 : un besoin exprimé, non consultable

La première version du cahier des charges existait à mon arrivée. Elle recensait les matériels recherchés — capteur de vibration triaxial avec température, capteur de pression, capteur de débit, capteur de courant moteur, passerelle — et associait à chacun un tableau de spécifications.

Ce document avait un mérite réel : il traduisait une intention technique cohérente et exprimait un niveau d'ambition élevé. Il présentait toutefois une caractéristique qui le rendait impropre à la consultation, et que seule la confrontation au marché pouvait révéler : **plusieurs de ses exigences n'avaient aucune réponse commerciale.**

Le benchmark présenté au chapitre précédent l’a établi de façon chiffrée. La version 1 demandait simultanément une plage d’accélération de ± 16 g, une bande passante obligatoire de 10 Hz à 5 kHz, une précision de ± 1 g, une plage de température de -40 à $+150$ °C sur le capteur de vibration lui-même, un indice de protection IP67 et une alimentation par pile de format standard avec douze mois d’autonomie pour une mesure toutes les deux minutes.

Or aucun capteur disponible sur le marché mondial ne réunit ces caractéristiques — et la raison en est physique autant que commerciale. Les meilleures offres du panel plafonnent à $\pm 4,6$ g et 1 kHz ; l’électronique de mesure vibratoire ne tient pas 150 °C ; et une cadence de deux minutes est quinze fois supérieure à celle qui fonde l’autonomie la mieux documentée du marché. La précision de ± 1 g, enfin, est une formulation qui n’a pas de sens sur un accéléromètre : sur une plage de ± 16 g, elle représenterait plus de 6 % de l’étendue, ce qu’aucun fournisseur n’accepterait d’écrire, tandis que sur un signal de faible amplitude elle rendrait la mesure inexploitable.

Diffuser ce document aurait produit l’un de deux résultats, tous deux défavorables : aucune réponse, ou des réponses non conformes que l’entreprise aurait dû accepter par défaut, en perdant au passage toute capacité de comparaison entre offres.

2.2 La version 2 : rendre le besoin consultable

La deuxième version a eu pour objet unique de rendre le document consultable, sans renoncer au niveau de service visé. Elle a procédé par assouplissements ciblés, chacun rattaché à un constat de marché, et par l’introduction d’une distinction structurante entre ce qui est exigé et ce qui départage.

#	Exigence V1	Formulation V2	Justification
1	Bande passante 10 Hz–5 kHz obligatoire	Minimum 10 Hz–1 kHz ; 10 Hz–5 kHz valorisé comme atout	1 kHz correspond à la bande de sévérité normative et à l’offre disponible ; 5 kHz reste requis pour le diagnostic de roulement
2	Précision ± 1 g	± 5 % de la lecture, avec bruit propre $\leq 100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	Une erreur exprimée en valeur absolue est inexploitable sur un signal d’amplitude variable ; le bruit propre conditionne la détection précoce
3	Température –40 à +150 °C sur le capteur de vibration	–40 à +85 °C sur le capteur ; sonde dédiée au-delà	L’électronique embarquée ne survit pas à 150 °C ; les points chauds relèvent d’un capteur séparé
4	IP67 sur tous les matériels	IP66 sur le capteur de vibration ; IP30 accepté en armoire fermée pour la mesure électrique	IP67 impose l’immersion, non pertinente sur un palier ; l’exigence excluait des produits parfaitement adaptés
5	Analyse FFT obligatoire sur tous les capteurs	FFT requise sur les machines critiques, optionnelle sur le parc courant	Le calcul spectral embarqué renchérit fortement le capteur et pèse sur l’autonomie ; il n’est utile que là où le diagnostic est attendu

TABLE 16 – Les cinq assouplissements de la version 2 et leur justification

Socle obligatoire et critères de départage. Au-delà de ces assouplissements, la version 2 a introduit une distinction dont l’importance ne s’est pleinement révélée qu’ensuite. Les exigences ont été réparties en deux catégories : un *socle obligatoire*, dont le non-respect rend l’offre irrecevable, et des *critères de départage*, qui valorisent une offre sans la conditionner.

Cette séparation résout une difficulté propre à la consultation. Écrire une exigence unique conduit à un dilemme : la placer haut, et n’obtenir aucune réponse ; la placer bas, et perdre toute capacité à distinguer une bonne offre d’une offre médiocre. La distinguer en deux niveaux permet de garantir un plancher tout en récompensant ce qui dépasse. La bande passante en fournit l’illustration : 1 kHz devient une condition de recevabilité, 5 kHz un avantage comparatif explicitement valorisé lors du dépouillement.

Au terme de cette version, le document était consultable. Il n’était pas encore juste — c’est ce que les revues expertes allaient montrer.

3 Les revues expertes

Le document a fait l'objet de trois revues au début du mois d'août, conduites par des interlocuteurs aux compétences distinctes. Cette pluralité de regards s'est révélée déterminante : chacun a relevé des points que les autres n'ont pas vus, et l'un d'eux a remis en cause un choix figé depuis la version 1.

3.1 Revue d'architecture (Pr. Sabor, 4 août 2026)

Cette revue a porté sur la cohérence architecturale de la chaîne d'acquisition, et a produit les deux critiques les plus structurantes de l'ensemble du processus.

La confusion entre supervision et commande. La version 2 spécifiait l'ensemble des grandeurs — vibration, température, pression, débit — sur une transmission LoRaWAN unique. Cette uniformité paraissait cohérente ; elle ne l'était pas. Les grandeurs concernées n'ont pas les mêmes exigences temporelles. Une tendance vibratoire se lit sur des jours et tolère parfaitement une latence de quelques minutes. Un phénomène hydraulique rapide — amorce de cavitation, coup de bélier, désamorçage — se joue sur des fractions de seconde : transmis par une voie soumise au rapport cyclique, il n'est pas retardé, il est *perdu*. Confondre les deux revient à concevoir une chaîne incapable d'observer précisément les phénomènes les plus rapides qu'elle prétend surveiller.

L'impossibilité de l'objectif énergétique. La seconde critique visait le capteur de courant moteur, présent depuis la version 1. Un capteur de courant seul mesure une intensité efficace. Il ne mesure pas la tension — donc ni la puissance active, ni le facteur de puissance, ni l'énergie consommée, ni le taux de distorsion harmonique, ni les creux de tension. Or l'optimisation énergétique figure parmi les objectifs affichés du projet depuis son origine, et le nom même de GreenSense l'annonce. Le constat était sans appel : **l'objectif énergétique du projet était techniquement inatteignable avec l'instrumentation spécifiée.**

3.2 Revue méthodologique (Pr. Masrour, 5 août 2026)

Cette revue a porté sur l'exploitation ultérieure de la donnée, et a inversé le raisonnement suivi jusque-là.

Prouver d'abord que la donnée est fiable. Le message principal tenait en une hiérarchie : avant toute chose, démontrer que la donnée est fiable ; ensuite seulement, construire une signature intelligente capable de détecter, classer et hiérarchiser. Faute de cette première étape, tout ce qui suit est bâti sur du sable. Cette recommandation a une conséquence directe sur un cahier des charges matériel : la qualité de la donnée n'est pas une propriété que l'on constate après livraison, c'est une exigence que l'on contractualise avant.

S'appuyer sur le cadre normatif existant. Une architecture normative existe déjà pour la surveillance et le diagnostic des machines : ISO 17359 pour les lignes directrices générales, ISO 13374 pour le traitement et la présentation des données, ISO 13379 pour l'interprétation et le diagnostic, ISO 13381 pour le pronostic. L'intelligence artificielle doit s'insérer dans ce cadre plutôt que s'y substituer, et la progression doit être séquentielle : surveillance d'état robuste, puis détection d'anomalies, puis diagnostic, et seulement ensuite pronostic.

Ne pas acheter avant d'avoir audité. La recommandation la plus directe fut de ne pas acquérir de matériel supplémentaire à ce stade, mais de conduire d'abord un audit comportant trois volets : identifier les défauts prioritaires à couvrir, construire une *matrice défaut / donnée / décision*, et définir le degré de validation attendu à chaque niveau. Cette recommandation ne condamnait pas le travail de spécification — elle en conditionnait la diffusion.

Accéder à la donnée brute. Enfin, un point à trancher fut explicitement formulé : le volet intelligence artificielle nécessitera les formes d'onde vibratoires brutes, et non seulement les indicateurs calculés par le capteur. Or le chapitre précédent a montré que leur transmission par la voie radio principale est physiquement impossible.

3.3 Réunion de cadrage avec le partenaire technique (4 août 2026)

Une réunion d'initiation avec le partenaire technique du projet a permis de préciser le périmètre concret du déploiement de phase 1 : une vingtaine de pompes centrifuges réparties entre les sites de Safi et de Jorf Lasfar, deux à trois machines par atelier, environ six emplacements, quatre-vingts points de mesure et six passerelles. Elle a également établi la latence admissible — quelques minutes entre la mesure et sa mise à disposition — et confirmé que le pilotage automatique des équipements restait hors du périmètre de la phase 1.

Ces éléments, absents des versions précédentes, ont permis de passer d'une spécification abstraite à un dimensionnement chiffré, notamment pour le calcul du budget radio et pour le nombre de passerelles.

3.4 Consolidation des retours

Les trois revues ne convergeaient pas spontanément. La recommandation de ne pas acheter avant audit pouvait sembler contredire la production même d'un cahier des charges ; l'exigence d'accès à la donnée brute contredisait la contrainte de rapport cyclique ; le passage à une architecture en deux chaînes remettait en cause l'homogénéité du document.

Leur consolidation a supposé de trancher plutôt que d'accumuler. Le principe retenu a été le suivant : un cahier des charges n'est pas un bon de commande. Le produire n'engage pas à acheter, et il est au contraire l'instrument par lequel l'audit recommandé peut être conduit — puisque c'est en confrontant

des offres à des exigences tracées que l'on mesure l'écart entre le besoin et l'offre. Le document a donc été consolidé, mais assorti d'une liste explicite de décisions à prendre avant toute diffusion externe.

4 Les changements structurants de la version 3

Les revues n'ont pas toutes produit le même effet. Certaines recommandations ont été intégrées directement au document ; d'autres ont été retenues dans leur principe mais réorientées à la lumière du périmètre réel de la phase 1 ; d'autres enfin ont été enregistrées comme travaux à conduire, sans pouvoir l'être dans le calendrier de la mission. Cette section présente les six changements effectivement portés par la version consolidée. Ceux qui restent à mener sont rappelés en conclusion de ce chapitre.

4.1 Dissocier l'observation de la transmission

Le premier changement répond à la critique architecturale, mais par une voie différente de celle qui avait été suggérée.

La revue d'architecture recommandait de séparer physiquement deux chaînes : une chaîne de supervision sur radio bas débit pour la vibration et la température, et une chaîne de commande filaire et déterministe pour la pression et le débit, au motif que les phénomènes hydrauliques rapides — amorce de cavitation, coup de bélier — ne survivraient pas à une transmission soumise au rapport cyclique.

L'analyse de cette recommandation a conduit à en retenir le raisonnement tout en écartant la solution proposée, pour une raison tenant au périmètre de la phase 1. La séparation en deux chaînes se justifie lorsque la donnée sert à *agir* : une boucle de régulation ou une chaîne de protection exige un temps de réponse déterministe, et le câble y est incontournable. Or le pilotage et la régulation automatiques des équipements sont explicitement hors périmètre de la phase 1 et renvoyés à la phase 2. En phase 1, la pression et le débit ne servent pas à commander : ils servent à documenter le point de fonctionnement, à alimenter le jumeau numérique et à permettre l'estimation de grandeurs non mesurées. Câbler l'ensemble du parc pour un usage qui n'existera pas avant la phase suivante représenterait un coût et un délai considérables sans bénéfice correspondant.

La version 3 formule donc la distinction autrement, et cette formulation constitue l'un de ses apports :

La latence admissible est de quelques minutes entre la mesure et sa mise à disposition.
Cette tolérance porte sur la transmission, et non sur l'observation du phénomène.

La différence est essentielle. Ce qui doit être rapide, ce n'est pas l'arrivée de la donnée sur la plateforme : c'est l'*échantillonnage local*. Un capteur qui mesure la pression une fois toutes les cinq minutes ne verra jamais une amorce de cavitation, quelle que soit la vitesse de sa liaison. Un capteur qui échantillonne rapidement, détecte l'événement, en calcule les caractéristiques et transmet le résultat cinq minutes plus tard l'aura en revanche parfaitement observé.

La contrainte est donc reportée là où elle doit être : sur la cadence d’acquisition et sur le traitement embarqué, non sur le support de transmission. Le raisonnement est le même que celui qui, au chapitre 2, a conduit à imposer le calcul local des indicateurs vibratoires.

4.2 Quatre architectures d’acquisition au lieu d’une seule

Le deuxième changement porte sur la liberté laissée au fournisseur.

Les versions précédentes supposaient implicitement une architecture unique : des capteurs autonomes sur pile, communiquant chacun directement avec la passerelle. Cette homogénéité paraissait simplificatrice ; elle imposait en réalité la contrainte la plus sévère — l’autonomie sur pile — à des points de mesure qui n’en avaient pas besoin, tout en interdisant les cadences élevées là où elles étaient nécessaires.

La version 3 admet quatre architectures et laisse au fournisseur le soin de proposer celle qui convient à chaque point de mesure.

Réf.	Architecture	Principe et domaine d’emploi
A1	Capteurs autonomes sur pile	Chaque capteur intègre son électronique, sa pile et son module LoRaWAN. Aucun câblage. Pompes de servitude, points isolés, pose sans arrêt de production.
A2	Capteurs filaires sur boîtier d’acquisition	Les capteurs d’une même pompe sont câblés vers un boîtier local assurant l’alimentation, l’acquisition synchrone, le traitement et une émission LoRaWAN unique. Boîtier alimenté par batterie de forte capacité. Pompes de production, machines critiques, points nécessitant une bande passante ou une cadence élevée.
A3	Boîtier alimenté par le réseau du site	Identique à A2, alimentation depuis l’armoire en 24 V DC ou par Power over Ethernet, batterie en secours. Pompes situées à proximité d’une armoire disponible.
A4	Variante libre	Alimentation solaire avec batterie tampon, récupération d’énergie, alimentation des capteurs par boucle 4–20 mA depuis le boîtier, ou toute autre solution proposée et chiffrée par le fournisseur.

TABLE 17 – Les quatre architectures d’acquisition admises par la version 3

L’architecture A2 mérite un commentaire, car elle résout plusieurs contraintes simultanément. En regroupant les capteurs d’une machine sur un boîtier unique, elle permet une acquisition *synchrone* et horodatée de façon commune — condition sans laquelle il est impossible de corrélérer une élévation vibratoire avec une variation de pression au même instant. Elle réduit ensuite le nombre d’émetteurs radio d’un facteur voisin de quatre, puisqu’une seule émission par pompe regroupe l’ensemble des grandeurs acquises : la contrainte de rapport cyclique s’en trouve d’autant desserrée. Elle autorise enfin, grâce à une batterie de forte capacité, des cadences et des bandes passantes inaccessibles à un

capteur sur pile.

C'est également par cette architecture que la recommandation d'une chaîne filaire trouve sa réponse : le câble existe bien entre le capteur et le boîtier, là où il est utile, sans qu'il faille tirer une liaison depuis chaque machine jusqu'à la salle de contrôle.

4.3 Dissocier la cadence de mesure de la cadence d'émission

Le troisième changement traite frontalement la contrainte établie au chapitre 2.

Le calcul du budget radio a montré qu'une exigence de transmission toutes les trente secondes n'est tenable qu'au facteur d'étalement le plus faible, c'est-à-dire à courte distance de la passerelle et en propagation favorable. Dès que l'éloignement ou l'encombrement métallique impose un étalement supérieur, elle devient physiquement inatteignable.

Plutôt que d'abaisser la cadence de mesure, la version 3 généralise aux quatre capteurs le mécanisme d'agrégation déjà présent dans la version 1, et l'articule explicitement avec la réserve de rapport cyclique :

- la périodicité de mesure reste réglable dans une plage large ;
- lorsqu'elle descend sous un seuil défini, les mesures sont **agrégées localement** puis transmises à intervalle fixe ;
- au-delà de ce seuil, la mesure est transmise immédiatement.

Ce mécanisme préserve l'objectif d'autonomie affiché depuis la version 1 — douze mois pour une mesure toutes les deux minutes sur le capteur de vibration — en le rendant atteignable. La cible n'a pas été révisée à la baisse : c'est le moyen de l'atteindre qui a été spécifié. Sans agrégation, une mesure toutes les deux minutes signifiait une émission toutes les deux minutes, ce qui consommait à la fois la réserve de rapport cyclique et la pile ; avec agrégation, la même cadence de mesure ne produit qu'une émission toutes les cinq minutes.

C'est également ce mécanisme qui rend cohérente la distinction posée au paragraphe précédent entre observation et transmission : le capteur peut échantillonner rapidement sans que la liaison radio en subisse la charge.

4.4 Le double chemin d'accès à la donnée

Le quatrième changement résout la contradiction entre le besoin exprimé lors de la revue méthodologique — disposer des formes d'onde brutes pour l'expertise vibratoire et l'entraînement de modèles — et l'impossibilité physique établie au chapitre 2 de les transmettre par la voie radio.

La version 3 impose donc deux chemins distincts. Les indicateurs calculés localement transitent par LoRaWAN, en routine, sur l'ensemble du parc. La forme d'onde brute est conservée en local et extraite ponctuellement, lors d'une intervention sur la machine concernée.

Cette exigence se traduit par deux clauses matérielles précises. La première porte sur la capacité de stockage : au moins trente jours d'indicateurs à la cadence de référence et au moins vingt captures de forme d'onde brute. Sans ce tampon, accéder à la donnée brute supposerait de se trouver devant la machine à l'instant où le phénomène se produit, ce qui revient à ne jamais l'obtenir.

La seconde porte sur le mode d'extraction, et sa formulation est délibérée :

Extraction locale par USB-C, Bluetooth Low Energy ou Ethernet, **sans passer par une plateforme du fournisseur et sans abonnement.**

Cette clause dépasse la commodité technique. Le benchmark du chapitre précédent a établi que les quatre constructeurs analysés acheminent la donnée vers leur propre nuage et la restituent par leur propre portail : le client loue un service, il ne possède pas ses données. Exiger un accès local direct est l'instrument qui empêche cette dépendance. Il garantit que les données de fonctionnement des pompes PHOVA ne transiteront pas par l'infrastructure d'un tiers, éventuellement concurrent, et que les workstreams consacrés au jumeau numérique et aux modèles prédictifs disposeront de leur matière première.

Ce point constitue, au regard du benchmark, le principal facteur de différenciation de l'architecture retenue.

4.5 La centrale de mesure électrique

Le cinquième changement est le plus visible dans la liste des matériels recherchés : le capteur de courant moteur, présent depuis la version 1, est remplacé par une centrale de mesure électrique triphasée mesurant à la fois les tensions et les courants.

Ce remplacement débloque simultanément plusieurs impasses. Un capteur de courant seul mesure une intensité efficace ; il ne mesure pas la tension, donc ni la puissance active, ni le facteur de puissance, ni l'énergie consommée, ni le taux de distorsion harmonique, ni les creux de tension. Or l'optimisation énergétique figure parmi les objectifs du projet depuis son origine, et le nom même de GreenSense l'annonce. Le constat formulé lors de la revue d'architecture était donc sans appel : cet objectif était techniquement inatteignable avec l'instrumentation spécifiée.

L'apport dépasse le seul volet énergétique. Une alimentation polluée ou déséquilibrée produit des signatures vibratoires qui imitent des défauts mécaniques ; l'ignorer conduit à diagnostiquer un balourd là où le problème est électrique. La mesure des harmoniques et du déséquilibre permet d'écarter cette cause avant d'engager une intervention mécanique.

Un bénéfice supplémentaire, non recherché initialement, mérite enfin d'être souligné : la centrale fournit la fréquence d'alimentation du moteur, dont se déduit la vitesse de rotation. Le chapitre 2 a montré que cette grandeur est indispensable à toute analyse en ordres, et qu'aucun capteur de vibration ne la fournit. Elle n'est toutefois exploitable que si la centrale est installée *en aval* du variateur de vitesse — point de vérification inscrit explicitement, faute de quoi la mesure porterait sur la fréquence du

réseau et non sur celle du moteur.

4.6 La passerelle, la conformité radio et les engagements de support

Le sixième changement porte sur la partie du document qui était la plus faible.

Les versions précédentes décrivaient la passerelle en huit lignes, avec pour seule caractéristique de performance une « portée d’au moins 5000 mètres » — affirmation invérifiable, et dépourvue de sens en l’absence d’hypothèse de propagation, de gain d’antenne et de facteur d’étalement. La version 3 y substitue un chapitre complet.

Le plan radio est désormais opposable. La bande de fonctionnement est fixée à 868–870 MHz avec un plan de canaux configurable et restreint aux bandes libres au Maroc, par référence explicite à la décision de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications et à son annexe. La puissance apparente rayonnée est plafonnée à 25 mW, sauf sur la sous-bande dérogatoire où 500 mW sont admis, et les canaux situés entre 863 et 868 MHz sont exclus. Le fournisseur doit produire un rapport d’essais de conformité à la norme européenne applicable aux dispositifs à courte portée, et fournir les éléments techniques requis pour l’agrément national.

Cette précision n’est pas une formalité administrative. Un matériel conforme au plan de canaux européen mais non au plan marocain serait livré, installé, et inutilisable — ou utilisable en infraction.

L’administration et la mise à jour sont sécurisées. La passerelle doit être administrable exclusivement par interface web en HTTPS ou en ligne de commande sécurisée, l’accès en clair étant refusé. Les mises à jour à distance s’effectuent par image signée, avec possibilité de retour à la version antérieure. Les flux d’administration et de remontée font l’objet d’une authentification mutuelle sur TLS, avec journalisation des accès et limitation de débit sur les interfaces d’administration.

Le support est contractualisé dans la durée. Le fournisseur s’engage à fournir correctifs de sécurité et mises à jour pendant cinq ans au minimum à compter de la livraison. Cette clause n’est pas une précaution de confort : en intégrant ces matériels en série sur ses propres machines, PHOVA-Technology ne se comporte plus en utilisateur final mais devient elle-même fabricant au regard de la réglementation européenne applicable aux équipements radioélectriques connectés, et en assume les obligations vis-à-vis de ses propres clients.

4.7 Ce que ces six changements ont en commun

Rétrospectivement, ces six évolutions procèdent d’un même déplacement. La version 1 spécifiait des *performances* : telle plage, telle bande passante, telle cadence. La version 3 spécifie en outre des *conditions d’exercice* : par quelle architecture, avec quelle réserve de rapport cyclique, par quel chemin d’accès, sous quelle conformité, avec quel engagement dans le temps.

Ce déplacement traduit un apprentissage précis. Une exigence de performance prise isolément peut être satisfaite par un produit qui, une fois déployé, ne rend pas le service attendu — parce qu’il émet plus qu’il n’en a le droit, parce qu’il enferme la donnée dans un portail, ou parce qu’il n’est plus mis à jour au bout de deux ans. Ce n’est pas la fiche technique qui détermine la valeur d’un matériel dans un déploiement industriel, mais l’ensemble des conditions dans lesquelles cette fiche technique s’exerce.

5 Conclusion

Ce chapitre a retracé la transformation d’une intention technique en un document contractuel, à travers trois versions et trois revues expertes.

La version initiale exprimait un besoin cohérent mais formulait des exigences sans réponse sur le marché. La version 2 l’a rendue consultable par cinq assouplissements justifiés et par la distinction entre socle obligatoire et critères de départage. Les revues ont ensuite provoqué une seconde rupture, plus profonde : distinction entre observation et transmission, ouverture à quatre architectures d’acquisition, agrégation rendant l’autonomie visée atteignable, double chemin d’accès à la donnée, centrale de mesure électrique, et reprise complète du volet passerelle et conformité radio.

Le document n’est toutefois pas diffusable en l’état, et cette réserve fait partie du livrable. Deux points doivent être tranchés au préalable : la liste des défauts que la phase 1 doit couvrir, et la répartition du parc entre les différents niveaux d’équipement envisagés, qui se distinguent par l’étendue de l’instrumentation retenue sur chaque machine — toutes les pompes n’ayant pas vocation à recevoir la même chaîne de mesure. Sans ces deux décisions, chaque fournisseur dimensionnera son offre selon sa propre interprétation, et les réponses seront incomparables.

Des deux recommandations formulées lors de la revue méthodologique, l’une a trouvé sa réponse dans le document : la contractualisation d’indicateurs de qualité de donnée, un taux de livraison supérieur à 98 % et une complétude supérieure à 99,5 %, désormais inscrits comme exigences opposables de la version 3. L’autre reste à mener : la construction d’une matrice reliant chaque défaut à sa donnée et à sa décision, qui suppose que la liste des défauts prioritaires ait d’abord été arrêtée.

Deux enseignements se dégagent. Le premier tient à la valeur du regard extérieur : les écarts les plus graves portaient sur des choix jamais interrogés parce qu’ils allaient de soi. Le second, qu’une recommandation d’expert n’a pas à être suivie littéralement pour être utile : la séparation en deux chaînes physiques n’a pas été retenue dans sa forme, mais son raisonnement l’a été, en déplaçant la contrainte de rapidité vers la cadence d’échantillonnage.

Reste une question que ce document ne peut trancher seul : les grandeurs qu’il spécifie suffisent-elles à décider d’une intervention ? Y répondre suppose de partir non plus des capteurs, mais des règles que la plateforme devra exécuter. C’est l’objet du chapitre suivant.

1 Introduction

Les chapitres précédents ont conduit un raisonnement descendant : partir du besoin de surveillance, identifier les grandeurs qui le servent, vérifier que le marché sait les fournir, et traduire le tout en exigences opposables. Ce raisonnement a produit un cahier des charges cohérent. Il n'a pas produit une preuve.

Un cahier des charges énonce en effet quelles grandeurs seront mesurées, à quelle cadence et avec quelle précision. Il ne démontre pas que ces grandeurs permettent de décider d'une intervention. Cette démonstration exige de changer de point de vue : partir non plus des capteurs mais des règles que la plateforme de maintenance devra exécuter, et vérifier que chacune dispose de ses données d'entrée.

C'est l'objet de la contribution présentée dans ce chapitre, conduite en fin de mission au sein du workstream consacré à la plateforme de maintenance. Elle comporte cinq volets : la définition des données à récupérer auprès de l'infrastructure de données, l'élaboration du référentiel de règles d'alerte, la construction d'une typologie des alertes, l'établissement d'une fiche d'identification des équipements et la préparation du recueil du besoin auprès des équipes de maintenance.

Le chapitre s'achève sur ce que cette démarche à rebours a révélé du travail mené en amont — car elle a effectivement mis en évidence deux manques que la seule relecture du cahier des charges ne laissait pas apparaître.

2 Positionnement et méthode

2.1 Le WS3 dans la chaîne de valeur du projet

Le projet est structuré en trois workstreams exécutés en parallèle. Le premier produit la donnée, le deuxième la stocke, la traite et l'organise, le troisième l'exploite pour assister les équipes d'exploitation. Cette linéarité apparente masque une dépendance croisée : le workstream aval ne peut spécifier ses besoins qu'en connaissant ce que l'amont produira, mais l'amont ne peut valider ses choix qu'en sachant ce que l'aval en fera.

La contribution présentée ici se situe à cette interface. Elle porte sur la définition du besoin fonctionnel de la plateforme — quelles données, quelles règles, quelles alertes — et non sur son implémentation, qui relève des phases de développement ultérieures.

2.2 Partir des règles, non des capteurs

La méthode retenue mérite d'être explicitée, car elle inverse la démarche spontanée.

L'approche naturelle consisterait à recenser ce que les capteurs transmettent, puis à imaginer ce que l'on peut en faire. Cette approche a un défaut décisif : elle produit une liste de données dont on ne sait pas si elle est suffisante, puisqu'elle n'a jamais été confrontée à un usage. Elle conduit typiquement à collecter beaucoup et à décider peu.

La démarche inverse a donc été adoptée. Elle procède en quatre temps :

1. recenser les **décisions** que la plateforme doit permettre de prendre — programmer une intervention, arrêter une machine, vérifier un point précis ;
2. écrire les **règles** qui déclenchent ces décisions, avec leurs conditions et leurs seuils ;
3. déduire de chaque règle les **données** qu'elle consomme ;
4. ne retenir que ces données, et signaler celles qui manquent.

Ce dernier point est l'intérêt principal de la méthode. Une donnée requise par une règle et absente des trames transmises constitue un manque *démontré*, et non une intuition. C'est ainsi que les deux écarts signalés en conclusion de ce chapitre ont été identifiés.

3 Les données à récupérer de l'infrastructure de données

L'application de la méthode a produit une liste de cinquante données, réparties en huit catégories. Chaque donnée y est caractérisée par son unité, sa cadence attendue, sa source, son caractère obligatoire ou optionnel, et — point essentiel — par la liste des règles d'alerte qui la consomment.

Réf.	Catégorie	Contenu et rôle
C1	Référentiel de l'équipement	Identification, caractéristiques nominales, géométrie des roulements, courbe caractéristique. Donnée statique, sans laquelle aucun seuil n'est calculable.
C2	Mesures vibratoires	Vitesse et accélération efficaces par axe, valeur de crête, facteur de crête, et sur les machines concernées, contenu spectral.
C3	Mesures de température	Température de palier, température moteur, température ambiante de référence.
C4	Mesures hydrauliques	Pressions d'aspiration et de refoulement, débit mesuré ou estimé.
C5	Mesures électriques	Tensions et courants par phase, puissance active, facteur de puissance, énergie, taux de distorsion harmonique, fréquence.
C6	État du dispositif de mesure	Tension de pile, autonomie estimée, présence de l'alimentation externe du boîtier, version du micrologiciel, compteur de messages.
C7	Qualité de la donnée	Horodatage de mesure et de réception, qualité de la liaison radio, taux de livraison, complétude, convention de représentation des valeurs manquantes.
C8	Historique et accès	Profondeur d'historique et politique d'agrégation, mode d'accès et format d'échange, possibilité de rejeu après interruption.

TABLE 18 – Les huit catégories de données à récupérer de l'infrastructure de données

Trois de ces catégories méritent un commentaire, car elles ne figuraient dans aucune spécification antérieure.

La catégorie C1 ne provient d'aucun capteur. Elle rassemble les caractéristiques de la machine elle-même. Le chapitre 2 a montré qu'un seuil de vibration n'existe pas dans l'absolu : il dépend de la catégorie de la machine, de sa puissance et de son type de support. Sans ce référentiel, la structure des règles reste une coquille sans valeurs. C'est aussi la catégorie la plus difficile à obtenir, puisqu'elle suppose de recueillir des informations sur chaque machine du parc.

La catégorie C6 conditionne l'interprétation des autres. Une valeur transmise par un capteur en fin de vie de pile, ou par un boîtier basculé en silence sur sa batterie de secours, n'a pas la même fiabilité qu'une autre. Ces métadonnées ne décrivent pas la machine mais la validité de ce que l'on sait d'elle : elles fondent une famille d'alertes distincte, relative à la santé du dispositif et non à celle

de la pompe.

La catégorie C7 traduit une recommandation en donnée. Le préalable posé lors de la revue méthodologique — démontrer d’abord que la donnée est fiable — ne peut rester une intention. Il suppose des indicateurs calculés en continu.

4 Le référentiel des règles d’alerte

4.1 Sources et hiérarchie des références

Les règles élaborées sont chiffrées et rattachées chacune à sa source, selon une hiérarchie explicite.

Source	Usage et portée
ISO 10816-7	Référence de premier rang pour la sévérité vibratoire des pompes rotodynamiques : zones d’état, seuils d’alarme et d’arrêt.
ISO 20816-3	Référence de repli lorsque la machine n’est pas classable selon la norme précédente ; introduit la dépendance au type de support.
API 610	Critères de réception d’une machine neuve. Utilisée comme référence d’état initial, jamais comme seuil d’alerte en service.
IEEE 519	Limites de distorsion harmonique du réseau d’alimentation.
NEMA MG-1	Tolérances de déséquilibre de tension applicables aux moteurs.
Plaques signalétiques	Valeurs nominales propres à chaque machine : puissance, intensité, vitesse, hauteur manométrique.
Formules de fréquences caractéristiques	Calcul des fréquences de défaut de roulement et de passage d’aubes à partir de la géométrie.
Règles de métier	Pratiques d’exploitation non normalisées, à consolider par le recueil auprès des équipes de maintenance.

TABLE 19 – Sources mobilisées pour l’établissement des règles et des seuils

Cette hiérarchie n’est pas décorative. Lorsqu’une valeur sera contestée — et elle le sera, dès la première alerte jugée injustifiée par un technicien —, la discussion portera sur la source et non sur une préférence. C’est la condition pour qu’un seuil puisse être révisé sans que l’ensemble du référentiel soit remis en cause.

4.2 La dépendance des seuils à la machine

La norme ISO 10816-7 fait dépendre les limites de sévérité de deux paramètres : la catégorie de la machine, qui traduit la criticité de son application, et sa puissance absorbée, avec une bascule à 200 kW (tableau 11). La norme ISO 20816-3 y ajoute le type de support, dans un rapport voisin de 1,55 entre montage rigide et montage souple.

Il en résulte qu'une même valeur mesurée peut recevoir deux interprétations opposées. Une vitesse efficace de 4,5 mm/s caractérise un bon état sur une pompe de 400 kW montée sur support souple, et un défaut avéré sur une pompe de 50 kW sur support rigide.

4.3 Les six familles de règles

Les règles se répartissent en six familles, organisées non par capteur mais par nature du phénomène surveillé.

Réf.	Famille	Objet
F1	Mécanique et vibratoire	Sévérité globale, tendance, chocs, signatures de balourd, désalignement, desserrage et dégradation de roulement, échauffement de palier.
F2	Hydraulique et procédé	Cavitation, désamorçage, fonctionnement éloigné du point nominal, dérive de la hauteur manométrique.
F3	Énergie et rendement	Consommation spécifique rapportée au volume pompé, rendement estimé, dérive de la puissance absorbée à conditions égales.
F4	Électrique	Surcharge, déséquilibre de tension ou de courant, distorsion harmonique, creux de tension.
F5	Santé du dispositif de mesure	Pile en fin de vie, perte de liaison, couverture radio dégradée, capteur décollé, hétérogénéité de micrologiciel.
F6	Qualité de la donnée	Valeur figée ou aberrante, complétude insuffisante, taux de livraison dégradé.

TABLE 20 – Les six familles de règles d'alerte

Deux de ces familles constituent des propositions, absentes de tout document antérieur.

La famille F3 comble une absence. Le projet s'intitule GreenSense et affiche l'optimisation énergétique parmi ses objectifs, mais aucune règle ne portait sur ce volet. Cinq règles ont été propo-

sées, construites autour de la consommation spécifique, c'est-à-dire l'énergie dépensée par mètre cube pompé, et du rendement estimé. Elles ne requièrent aucun capteur supplémentaire, puisqu'elles se déduisent de grandeurs déjà collectées.

La famille F6 traduit une recommandation en mécanisme. Lorsqu'une règle de qualité se déclenche sur un point de mesure, les règles de tendance qui le consomment sont automatiquement suspendues. Un capteur dont la valeur est figée depuis quarante-huit heures ne doit pas produire une alerte rassurante de stabilité.

4.4 Structure d'une règle et niveaux de déclenchement

Chaque règle suit un schéma commun, dont la standardisation vise à rendre le référentiel exploitable par un développeur sans reprise d'analyse.

- **Identifiant et famille** d'appartenance ;
- **Grandeur surveillée** et point de mesure concerné ;
- **Conditions de déclenchement** sur trois niveaux, N1 à N3 ;
- **Applicabilité** : à quelles machines la règle s'applique, et sous quelle condition d'instrumentation ;
- **Persistance** : durée pendant laquelle la condition doit être vérifiée avant déclenchement ;
- **Données requises**, rattachées à la liste présentée en section 3 ;
- **Causes probables** et **pistes de vérification** destinées au technicien.

Ces deux derniers champs répondent à une attente exprimée lors de la revue méthodologique : une alerte ne doit pas seulement signaler, elle doit orienter. Une élévation de la vitesse efficace à la fréquence de rotation s'accompagne ainsi des causes plausibles (balourd, encrassement de la roue, usure d'accouplement) et des vérifications à conduire sur site.

4.5 Les règles transverses et la maîtrise des fausses alertes

Sept règles transverses complètent le référentiel. Elles ne surveillent aucune grandeur : elles gouvernent le comportement de toutes les autres.

Règle transverse	Effet
Suspension à l'arrêt	Aucune règle de machine ne s'évalue lorsque l'équipement n'est pas en service.
Masquage des transitoires	Les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues de l'évaluation, leurs niveaux vibratoires n'ayant pas de signification diagnostique.
Persistance	Une condition doit être vérifiée pendant une durée minimale avant de produire une alerte.
Hystérésis	Le retour à l'état normal exige de repasser sous un seuil inférieur à celui du déclenchement.
Regroupement	Plusieurs règles déclenchées simultanément sur la même machine produisent une alerte unique et non une rafale.
Suspension sur qualité insuffisante	Une alerte de la famille F6 suspend les règles de tendance consommant le point concerné.
Escalade	Une alerte non traitée au terme d'un délai défini change de destinataire.

TABLE 21 – Les sept règles transverses

Leur importance est probablement supérieure à celle des seuils eux-mêmes. Ce sont elles, et non le choix d'une valeur au dixième de millimètre par seconde, qui déterminent le taux de fausses alertes — donc la probabilité que la plateforme soit encore consultée six mois après sa mise en service.

5 La typologie des alertes

Le référentiel serait inexploitable sans une grille de lecture commune. La typologie retenue croise trois axes. Le premier est la **famille**, F1 à F6, qui désigne le destinataire de l'alerte. Le deuxième est la **criticité** : N0 information, N1 avertissement, N2 alerte, N3 défaut ; elle fixe le délai de traitement et le canal de notification. Le troisième est le **mode de déclenchement** — seuil normatif, écart à la ligne de base, gradient, règle combinée experte, signature spectrale, anomalie statistique apprise —, qui indique au technicien le degré de confiance à accorder à ce qu'il lit.

Ce troisième axe conditionne le calendrier de mise en service. Les seuils normatifs, les gradients et les règles combinées sont disponibles dès la phase 1. L'écart à la ligne de base suppose trente jours de données saines à point de fonctionnement comparable. La signature spectrale exige la FFT et la vitesse de rotation, donc les seules machines critiques. L'anomalie statistique apprise relève des travaux ultérieurs, et se heurte au critère d'explicabilité posé lors de la revue méthodologique.

À cette typologie s'ajoute un schéma commun de quatorze champs que toute alerte doit porter, quelle que soit sa famille : identifiant de la règle déclenchée, équipement et point de mesure, famille et criticité, mode de déclenchement, valeur mesurée et seuil appliqué, horodatage double, persistance, indice de confiance, défauts probables, pistes de vérification, action recommandée, alertes corrélées, cycle de vie et retour du technicien. Ce dernier champ est le plus important du schéma : c'est lui qui constitue le jeu d'apprentissage étiqueté sans lequel aucun recalage des seuils, ni aucun apprentissage supervisé ultérieur, n'est possible.

6 La fiche d'identification des équipements

Le référentiel de règles reste une structure sans valeurs tant que les caractéristiques des machines ne sont pas connues. La fiche établie à cet effet recense trente-quatre paramètres par pompe : identification et rattachement au site, catégorie normative retenue, puissances absorbée et moteur, type de support, vitesse nominale et plage de variation, grandeurs de la plaque moteur, points caractéristiques de la courbe constructeur, références de roulement, architecture d'acquisition retenue et position des points de mesure. Chaque paramètre y est rattaché aux règles qui en dépendent et assorti d'un niveau de criticité.

Onze d'entre eux sont bloquants, en ce sens qu'aucun seuil n'est calculable tant qu'ils ne sont pas renseignés. Le renseignement de cette fiche pour les machines de la phase 1 constitue donc le chemin critique de la mise en service de la plateforme, et non une formalité administrative.

7 La préparation du recueil auprès des équipes de maintenance

Une partie des seuils ne relève d'aucune norme mais de la pratique d'exploitation. Un questionnaire a été préparé pour recueillir cette connaissance de métier, sous une forme directement exploitable pour instancier les règles. Il comporte sept volets et quarante-quatre questions, portant sur les avaries réellement observées et leur fréquence, sur le diagnostic à rebours conduit au démontage, sur le déroulement de l'atelier, sur les archives et le banc d'essai, sur la relation client telle qu'elle se voit depuis l'atelier, et enfin sur le calibrage des alertes : à quel horizon une alerte est réellement utile, ce qu'elle doit contenir pour qu'une intervention puisse être préparée, et qui doit la recevoir.

Ce recueil apportera simultanément les deux éléments qui manquent aujourd'hui : la matière permettant de trancher la liste des défauts prioritaires, et les documents machine nécessaires au renseignement de la fiche d'identification.

8 Conclusion

Ce chapitre a présenté une contribution absente du périmètre initial, et dont la valeur tient à sa position : en partant des règles plutôt que des capteurs, elle a permis d'éprouver les spécifications produites en amont.

Ce travail a produit la liste des données à récupérer de l'infrastructure, chacune rattachée aux règles qui la consomment, ainsi qu'un référentiel de règles organisé en familles et complété de règles transverses, ainsi que la typologie des alertes, la fiche d'identification des équipements et le questionnaire destiné aux équipes de maintenance. Les règles transverses importent probablement davantage que les seuils eux-mêmes : ce sont elles qui déterminent le taux de fausses alertes, donc la probabilité que la plateforme soit encore consultée six mois après sa mise en service.

Cette démarche à rebours a enfin mis en évidence **deux manques** que la seule relecture du cahier des charges ne laissait pas apparaître. Le premier est la **vitesse de rotation**. Elle conditionne toutes les fréquences caractéristiques de roulement et de passage d'aubes, donc l'ensemble des règles de signature spectrale, alors qu'aucun capteur de vibration ne la fournit. Elle n'est dérivable de la centrale de mesure électrique que si celle-ci est installée en aval du variateur : à défaut, la fréquence mesurée est celle du réseau et non celle du moteur. Le second est la **température ambiante**. Sans elle, aucun seuil de température n'est interprétable sous le climat estival de Safi et de Jorf Lasfar, où l'ambiante approche l'hypothèse de conception des normes, et la règle de dérive thermique compensée devient inapplicable. Aucune de ces deux grandeurs ne figurait dans la version 3 du cahier des charges ; toutes deux sont requises par des règles écrites. Elles ont été inscrites comme points de vérification préalables à la commande.

Résultats et évaluation

1 Introduction

Les chapitres précédents ont exposé le travail réalisé selon sa progression chronologique. Ce chapitre en propose une lecture d'ensemble : ce qui a été produit, ce qu'il convient d'en recommander, ce que ce travail ne permet pas d'affirmer, et ce qu'il ouvre pour la suite du projet.

2 Synthèse des livrables produits

Quatre livrables ont été versés au projet.

Réf.	Livrable	Statut au terme de la mission
LM-1	Cahier des charges matériel IoT	Version consolidée, intégrant les retours des trois revues expertes. Prête à diffusion sous réserve de deux décisions préalables.
LM-2	Rapport de benchmark technique	Analyse comparative des solutions industrialisées par les principaux constructeurs de pompes, confrontée aux exigences formulées.
LM-3	Note de recommandations	Architecture de connectivité retenue, points de vérification préalables à toute commande.
LM-4	Pack de travail plateforme	Données à récupérer de l'infrastructure et référentiel de règles d'alerte, organisé en familles.

TABLE 22 – Synthèse des livrables produits

Ces documents ont une caractéristique commune qui a orienté la façon de les produire : ils sont destinés à survivre à la mission. Le cahier des charges sera transmis à des tiers et engagera l'entreprise ; le référentiel de règles servira de base aux développements de la plateforme. Cette exigence de pérennité explique la place accordée à la traçabilité, où toute valeur chiffrée renvoie à sa source, au-delà de ce que demanderait un travail exploratoire.

3 Limites du travail réalisé

Trois limites doivent être signalées.

La première tient à la **nature documentaire du benchmark**. L'analyse s'appuie sur les spécifications publiées par les constructeurs, non sur des essais. Ces documents ne sont pas comparables terme à terme, et les performances annoncées, singulièrement l'autonomie et la portée, correspondent à des conditions nominales rarement explicitées, jamais représentatives d'un environnement industriel sévère. Aucun échantillon n'a pu être obtenu ni testé dans le calendrier de la mission.

La deuxième tient à l'**absence de retour d'expérience terrain quantifié**. Il n'existe pas d'historique numérique exploitable permettant de calibrer les seuils sur le comportement observé du parc. Les valeurs retenues sont normatives ; elles devront être recalées.

La troisième tient au fait que **plusieurs décisions structurantes n'étaient pas prises** au terme de la mission. Le référentiel des équipements n'est pas renseigné et la liste des défauts prioritaires n'est pas arrêtée. Les livrables produits sont donc des structures complètes mais partiellement instanciées.

4 Perspectives

La suite immédiate appelle trois actions. Le renseignement des caractéristiques des machines de la phase 1 constitue le chemin critique : sans lui, le référentiel de règles reste une structure sans valeurs. Le recueil du besoin auprès des équipes de maintenance apportera simultanément la matière permettant de trancher la question des défauts à couvrir et les documents machine nécessaires au point précédent. La consultation des fournisseurs pourra ensuite être lancée, suivie d'un pilote de qualification.

À plus long terme, l'analyse conduite ouvre une perspective que le cadrage initial n'envisageait pas. Le benchmark a montré que la faiblesse commune des offres concurrentes n'est pas métrologique mais architecturale : elles sont conçues comme des services fermés, et le client n'y possède pas ses données. Une solution assemblée par PHOVA-Technology à partir de composants génériques, dont l'entreprise maîtriserait le serveur de réseau et le format des données, offrirait un niveau de service comparable tout en conservant cette propriété. Combinée à un avantage qu'aucun concurrent ne possède, à savoir la détention des courbes caractéristiques de ses propres machines, qui autorise l'estimation de grandeurs non mesurées, elle constitue un espace de différenciation réel.

5 Apports personnels

Ce stage m'a permis de découvrir un projet de recherche et développement industriel à un stade où tout se décide encore, et d'observer comment se construit un arbitrage : ce qui entre dans un périmètre, ce qui en sort, et pourquoi.

Sur le plan technique, j'ai acquis des connaissances que ma formation n'abordait pas : les modes de

défaillance des machines tournantes et leur signature vibratoire, le cadre normatif de la surveillance d'état, et les contraintes propres aux réseaux étendus à basse consommation, en particulier cette règle du rapport cyclique dont l'apparence anodine gouverne en réalité toute l'architecture d'une chaîne d'acquisition.

Sur le plan méthodologique, j'ai appris qu'une spécification n'est pas un exercice de rédaction. Une exigence trop ambitieuse n'obtient aucune réponse ; une exigence imprécise en obtient n'importe laquelle ; une exigence non justifiée ne survit pas à la première discussion commerciale. La traçabilité, que je percevais initialement comme une contrainte formelle, s'est révélée être l'outil de travail principal.

J'ai enfin mesuré ce qu'apporte un regard extérieur. Les écarts les plus graves relevés dans le cahier des charges portaient sur des choix figés depuis l'origine, que personne n'avait interrogés parce qu'ils allaient de soi. Les revues expertes ne valident pas un document : elles le transforment.

6 Conclusion

Ce chapitre a dressé le bilan de la mission : des livrables destinés à survivre au stage, des points de vigilance identifiés pour la suite, et des limites assumées : un benchmark documentaire, des seuils normatifs non recalés sur le comportement réel du parc, et des décisions structurantes encore ouvertes. Les documents produits sont des structures complètes mais partiellement instanciées ; c'est la conséquence normale d'un travail conduit en phase de cadrage, où l'on prépare des décisions sans les prendre.

Conclusion générale

Ce stage s'est déroulé au sein du projet GreenSense 4.0 à un moment particulier de son cycle de vie : celui où les choix ne sont pas encore faits, mais où ils vont déterminer tout ce qui suivra. L'arbitrage excluant le développement de capteurs propriétaires a donné à la mission sa nature propre : non pas concevoir un instrument de mesure, mais savoir exactement quoi demander au marché, puis évaluer si le marché savait y répondre.

Trois questions structuraient ce travail. À la première, que faut-il mesurer, l'analyse a répondu que la vibration porte l'essentiel de l'information de dégradation, mais qu'un seuil n'a jamais de valeur absolue : il dépend de la catégorie de la machine, de sa puissance et de son support. À la deuxième, le marché sait-il le fournir, le benchmark a montré que les constructeurs mesurent correctement mais vendent des écosystèmes fermés, et que plusieurs exigences initiales n'avaient aucune réponse commerciale. Les découvrir avant diffusion plutôt qu'après valide le parti méthodologique retenu : conduire la spécification et l'analyse du marché en parallèle plutôt qu'en séquence. À la troisième, les données suffisent-elles à décider, la contribution conduite en fin de mission a permis de vérifier la couverture des spécifications, que la seule relecture du cahier des charges ne laissait pas apparaître.

Le travail laisse au projet un cahier des charges consolidé, une connaissance argumentée de l'offre disponible et un référentiel de règles d'alerte. Il laisse aussi une liste explicite de ce qui reste à trancher, car un document de cadrage honnête énonce autant ce qu'il établit que ce qu'il ne peut pas établir seul.

Au-delà des livrables, cette expérience m'aura appris que spécifier est plus difficile que concevoir : la performance recherchée compte moins que la précision avec laquelle on sait la formuler, et que la capacité à confronter cette formulation à la réalité avant qu'elle n'engage.

Bibliographie et webographie

Normes et référentiels techniques

- **ISO 10816-7** — *Vibrations mécaniques : évaluation des vibrations des machines par mesurages sur les parties non tournantes. Partie 7 : pompes rotodynamiques pour applications industrielles.* Organisation internationale de normalisation, Genève.
- **ISO 20816-1** — *Vibrations mécaniques : mesurage et évaluation des vibrations des machines. Partie 1 : lignes directrices générales.* Organisation internationale de normalisation, Genève.
- **ISO 20816-3** — *Vibrations mécaniques : mesurage et évaluation des vibrations des machines. Partie 3 : machines industrielles de puissance nominale supérieure à 15 kW.* Organisation internationale de normalisation, Genève.
- **ISO 17359** — *Surveillance et diagnostic d'état des machines : lignes directrices générales.* Organisation internationale de normalisation, Genève.
- **ISO 13374** — *Surveillance et diagnostic d'état des machines : traitement, communication et présentation des données.* Organisation internationale de normalisation, Genève.
- **ISO 13379** — *Surveillance et diagnostic d'état des machines : interprétation des données et techniques de diagnostic.* Organisation internationale de normalisation, Genève.
- **ISO 13381** — *Surveillance et diagnostic d'état des machines : pronostic.* Organisation internationale de normalisation, Genève.
- **API 610 / ISO 13709** — *Pompes centrifuges pour les industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel.* American Petroleum Institute, Washington.
- **IEEE 519** — *Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems.* Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- **NEMA MG-1** — *Motors and Generators.* National Electrical Manufacturers Association, Rosslyn.
- **IEC 60529** — *Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).* Commission électrotechnique internationale, Genève.

Cadre réglementaire

- **ETSI EN 300 220** — *Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1000 MHz*. European Telecommunications Standards Institute, Sophia Antipolis.
- **LoRa Alliance** — *LoRaWAN Regional Parameters*, bande EU863-870. Disponible sur <https://lora-alliance.org>
- **Directive 2014/53/UE** — Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, et son règlement délégué complémentaire relatif aux exigences de cybersécurité, applicable depuis le 1^{er} août 2025.
- **Règlement (UE) 2024/2847** — Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques (*Cyber Resilience Act*).
- **Directive 2014/34/UE** — Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX).
- **ANRT** — Décision n° 07/21 du 7 mai 2021 relative aux installations radioélectriques de faible portée et de faible puissance. Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, Royaume du Maroc. <https://www.anrt.ma>

Documentations constructeurs

- **Sulzer** — *Sulzer Sense : condition monitoring for rotating equipment*. Fiche technique produit. <https://www.sulzer.com>
- **Flowserve** — *Node ER Wireless Sensor*. Fiche technique produit, réf. SEDS000168.
- **Flowserve** — *Detect Sensor*. Fiche technique produit, réf. SEDS000213.
- **Flowserve** — *RedRaven Data Transfer Box*. Documentation produit. <https://www.flowserve.com>
- **ITT** — *i-ALERT Monitoring Solution : Sensor, Application, Ai Platform*. Brochure produit. <https://www.ittproservices.com>
- **KSB** — *KSB Guard*. Notice d'installation et d'utilisation, réf. 4079.83/01-EN. <https://www.ksb.com>

Documents internes au projet

- **PHOVA-Technology** — *Project Charter GreenSense 4.0*, version 1.0.
- **PHOVA-Technology** — *Cadrage du besoin GreenSense 4.0*, compte rendu de l’atelier de cadrage initial.
- **PHOVA-Technology** — *Cahier des charges de matériel IoT pour la supervision d’installation hydraulique*, versions V1, V2 et V3.
- **PHOVA-Technology** — *Compte rendu de la revue d’architecture*, août 2026.
- **PHOVA-Technology** — *Compte rendu de la revue technique avec le Pr. Tawfik Masrour*, août 2026.
- **PHOVA-Technology** — *Compte rendu de la réunion d’initiation avec le partenaire technique*, août 2026.
- **PHOVA-Technology** — *Pack de travail WS3 : données à récupérer du WS2, règles d’alerte, typologie des alertes, questionnaire atelier*. Classeur de travail, août 2026.
- **PHOVA-Technology** — *Dossier de candidature au Fonds de soutien à l’innovation*, Phosphate Valley Technology.
- **PHOVA-Technology** — *Catalogue produits*, gamme de pompes centrifuges OTW, OTC, OTS, PHB2, PHB3 et PHH.

Cours et ressources pédagogiques

- **CHABAA, S.** — *Cours d’Internet des objets*. École Nationale des Sciences Appliquées d’Agadir, filière Génie mécatronique et technologies automobiles, 2025–2026.
- **LATIF, M.** — *Cours de traitement du signal*. École Nationale des Sciences Appliquées d’Agadir, filière Génie mécatronique et technologies automobiles, 2025–2026.

Articles et publications scientifiques

- **RANDALL, R. B., ANTONI, J.** — *Rolling element bearing diagnostics — a tutorial*. Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 25, n° 2, 2011, p. 485–520. DOI : 10.1016/j.ymssp.2010.07.017
- **JARDINE, A. K. S., LIN, D., BANJEVIC, D.** — *A review on machinery diagnostics and*

prognostics implementing condition-based maintenance. Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 20, n° 7, 2006, p. 1483–1510.

- *A Centrifugal Pump Fault Diagnosis Framework Based on Supervised Contrastive Learning*. Article en accès libre. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9460177/>
- *An Intelligent Framework for Fault Diagnosis of Centrifugal Pump Leveraging Wavelet Coherence Analysis and Deep Learning*. Article en accès libre. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10650697/>
- *Multistage Centrifugal Pump Fault Diagnosis Using Informative Ratio Principal Component Analysis*. Article en accès libre. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8747656/>

Webographie

- **PHOVA-Technology** — Site institutionnel. <https://www.phova.com>
- **PHOVA-Technology** — *Deux accords stratégiques pour renforcer l'innovation et l'intégration industrielle locale*. Publication LinkedIn, juin 2026. <https://www.linkedin.com/company/phova-technology>
- **The Things Network** — *LoRaWAN Documentation : duty cycle, spreading factors and airtime*. <https://www.thethingsnetwork.org/docs>
- **ChirpStack** — *Open-source LoRaWAN Network Server*. <https://www.chirpstack.io>

Annexes

Annexe A — Cahier des charges matériel IoT, version consultation

Les trois versions consolidées du cahier des charges : aperçu de l'application, périmètre de la phase 1, architectures d'acquisition admises et spécifications des matériels recherchés.

Annexe B — Tableau comparatif détaillé du benchmark

Grille complète de comparaison des solutions analysées, critère par critère, avec indication explicite des données non publiées par les constructeurs.

Annexe C — Référentiel des règles d'alerte

Règles réparties en six familles, avec conditions de déclenchement sur trois niveaux, applicabilité, persistance, données requises et pistes de vérification.

Annexe D — Fiche d'identification des équipements

Trente-quatre paramètres à collecter par machine, dont les onze paramètres bloquants sans lesquels aucun seuil n'est calculable.

Annexe E — Questionnaire destiné aux équipes de maintenance

Sept volets et quarante-quatre questions, accompagnés de la recommandation de modalité de recueil.